

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Ciencias e Ingeniería



Diseño de Robot Autónomo para Medición de Variables Climáticas en Sistemas Fotovoltaicos

Trabajo de Fin de Carrera 1

Pedro Mitsuki Yasuda Larrea

Nombre de Asesor
MSc. Arturo Berastain

Lima, 16 de mayo de 2026

RESUMEN

Tabla de contenidos

RESUMEN	I
Tabla de contenidos	II
Índice de figuras	IV
Índice de tablas	VI
I PLANTEAMIENTO	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Definición de la problemática	3
1.3 Propuesta de solución	4
1.3.1 Objetivos generales	4
1.3.2 Objetivos específicos	5
1.4 Alcance y limitaciones	6
1.5 Metodología del diseño	7
1.5.1 Definición de la tarea	7
1.5.2 Diseño conceptual	7
1.5.3 Diseño de detalle	8
1.5.4 Implementación digital y validación	8
II COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA	10
2.1 Marco teórico	10
2.1.1 Fundamentos de la conversión fotovoltaica	10
2.1.2 Impacto de las variables meteorológicas y pérdidas técnicas	11
2.2 Marco referencial	15
2.2.1 Contexto normativo y estándares de medición	16
2.2.2 Condiciones topográficas y geográficas	17
2.2.3 Entorno operativo y tecnológico	17
2.3 Estado del arte	18
2.3.1 Soluciones integrales	18
2.3.2 Soluciones parciales	21
2.4 Identificación de usuarios	35

2.4.1	Usuarios directos	35
2.4.2	Agentes indirectos	35
2.5	Lista de requerimientos	36
III	DISEÑO CONCEPTUAL	41
3.1	Caja Negra	41
3.2	Estructura de Funciones	43
3.2.1	Dominio de Energía	43
3.2.2	Dominio de Sensores	44
3.2.3	Dominio de Control	45
3.2.4	Dominio de Comunicación	48
3.2.5	Dominio de Interfaz	48
3.2.6	Dominio de Actuadores	49
3.2.7	Dominio Mecánico	50
3.3	Matriz Morfológica	51
3.3.1	Dominio de Sensores	53
3.3.2	Dominio de Control	55
3.3.3	Dominio de Comunicación	60
3.3.4	Dominio de Interfaz	60
3.3.5	Dominio de Actuadores	61
3.3.6	Dominio Mecánico	62
IV	CONCEPTOS DE SOLUCIÓN	64
4.1	Concepto de solución 1	64
4.2	Concepto de solución 2	64
4.3	Concepto de solución 3	64
4.4	Concepto de solución 4	64
	CONCLUSIONES	65
	ANEXO	69

Índice de figuras

1.1	Tendencias de la demanda energética proyectadas al 2050 bajo el escenario de Zero Net Emissions.	2
2.1	Curvas características de la corriente y la potencia en relación al voltaje de un panel solar.	12
2.2	Puntos de medición de albedo y ganancia bifacial con regresión lineal.	13
2.3	Curva característica de potencia vs. voltaje para un panel solar MX 60 a distintas temperaturas.	13
2.4	Relación entre la humedad relativa y la potencia de un panel fotovoltaico.	14
2.5	Comparación entre la potencia generada a lo largo del día de paneles con y sin velocidad de viento.	15
2.6	Mecanismo de estabilización de la estación climática móvil	18
2.7	Vehículo de inspección con paneles solares y sistema de amortiguación	19
2.8	Robot de inspección para estaciones fotovoltaicas en el desierto	20
2.9	Vehículo de inspección inteligente con mapeo autónomo	21
2.10	Robot de inspección de alta transitabilidad con amortiguación flotante	22
2.11	Vehículo de inspección con sistema de limpieza de sensores	23
2.12	Robot de inspección inteligente con sensor de líquidos	24
2.13	Robot de inspección con mecanismo de corte de maleza	25
2.14	Estación meteorológica solar con trípode de anclaje	25
2.15	Sistema de monitoreo para estación meteorológica de módulos fotovoltaicos	26
2.16	Estación meteorológica compacta para monitoreo ambiental	27
2.17	Micro estación meteorológica automática con ajuste de altura	28
2.18	Módulo controlador MeteoPV	29
2.19	Seguidor solar SOLYS2 de KIPP & ZONEN	29
2.20	Kit de montaje para piranómetro con inclinación ajustable de KIPP & ZONEN	30
3.1	Abstracción funcional del sistema de inspección a nivel de caja negra	42
3.2	Dominio de energía de la estructura de funciones	44
3.3	Dominio de sensores de la estructura de funciones	45
3.4	Dominio de control de la estructura de funciones	47
3.5	Dominio de comunicaciones de la estructura de funciones	48
3.6	Dominio de interfaz de la estructura de funciones	49

3.7	Dominio de actuadores de la estructura de funciones	50
3.8	Dominio mecánico de la estructura de funciones	51

Índice de tablas

2.1	Requisitos detallados por la Norma IEC 61724-1.	16
2.2	Análisis comparativo de Soluciones Integrales.	20
2.3	Análisis comparativo de Soluciones Parciales.	31
2.4	Lista de requerimientos del sistema mecatrónico.	37
3.1	Matriz Morfológica del Dominio de Energía.	52
3.2	Matriz Morfológica del Dominio de Sensores.	54
3.3	Matriz Morfológica del Dominio de Control (Hardware).	55
3.4	Matriz Morfológica del Dominio de Control (Software).	57
3.5	Matriz Morfológica del Dominio de Comunicación.	60
3.6	Matriz Morfológica del Dominio de Interfaz.	60
3.7	Matriz Morfológica del Dominio de Actuadores.	61
3.8	Matriz Morfológica del Dominio Mecánico.	62

Capítulo I

PLANTEAMIENTO

1.1. Antecedentes

El panorama energético global atraviesa una fase crítica bajo el escenario de Zero Net Emissions, impulsada por un cambio estructural donde la demanda total de energía disminuye un 7 % para 2030 respecto a los niveles de 2020 debido a mejoras drásticas en eficiencia, a pesar del crecimiento económico (IEA, 2021). Sin embargo, la electrificación acelerada de sectores como el transporte y la industria redefine el consumo; se proyecta que la demanda eléctrica global crezca un 40 % para 2030, exigiendo que la intensidad energética de la economía mejore a una tasa anual del 4 %.

De acuerdo con la hoja de ruta de la Agencia Internacional de Energía (IEA), este escenario marca el inicio de una era dominada por las energías limpias, donde el consumo eléctrico escala mientras que el suministro de energía primaria proveniente de combustibles fósiles cae del 80 % en 2020 a poco más del 20 % en 2050 (IEA, 2021). Bajo el NZE, el despliegue de fuentes renovables debe ser masivo: para 2030, las adiciones anuales de energía solar fotovoltaica deben alcanzar los 630 GW y las de energía eólica los 390 GW, cuadruplicando el récord establecido en 2020.

A pesar de que la energía solar y eólica se convierten en los pilares del sistema, la inversión anual en energía limpia debe aumentar desde los niveles actuales hasta alcanzar los 4 billones de dólares para 2030 (IEA, 2021). Esta transición requiere superar cuellos de botella críticos, especialmente en la expansión y modernización de las redes eléctricas, cuya inversión anual debe duplicarse para evitar deficiencias en el balance energético y asegurar la integración de la generación variable, minimizando así el desperdicio forzado (*curtailment*) de energía limpia

(IEA, 2025).

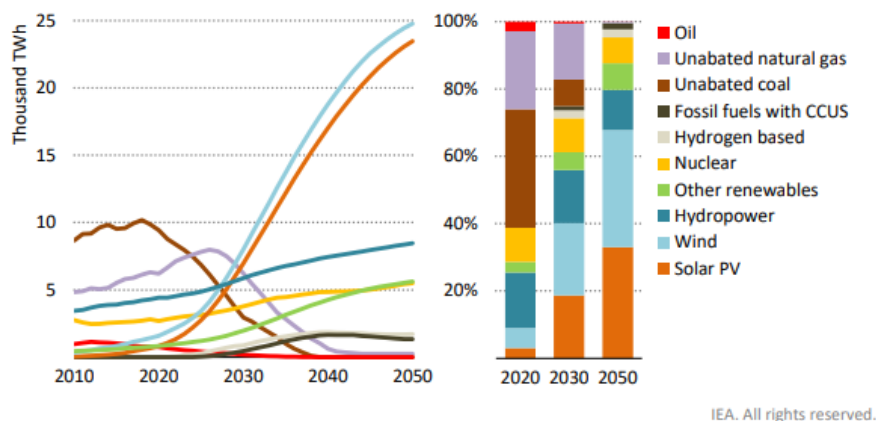


Figura 1.1: Tendencias de la demanda energética proyectadas al 2050 bajo el escenario de Zero Net Emissions. (IEA, 2025)

En el ámbito nacional, la demanda energética peruana crece a un ritmo promedio del 3,5 % anual, con proyecciones sostenidas del 3 %, aunque evidencia una marcada disparidad regional (ICEX, 2025). Mientras que la zona centro reportó un incremento del 26 % en su demanda, las zonas norte y sur sufrieron contracciones del 36 % y 18 %, respectivamente.

En 2024, la producción eléctrica en el Perú alcanzó los 60.029 GWh, lo que supone un crecimiento del 3 %. Si bien la matriz nacional mantiene un sólido respaldo en fuentes hidráulicas y térmicas, las energías renovables no convencionales ganan terreno progresivamente (Revista ProActivo, 2025). Para octubre de 2025, la generación mediante recursos renovables (solar, eólica, bagazo y biogás) creció un 27 % interanual, alcanzando el 13 % de la producción total. El objetivo estratégico del Estado es profundizar esta transición hasta que las energías limpias constituyan el 20 % de la matriz para el año 2030.

Las nuevas tendencias energéticas, lideradas por la tecnología solar fotovoltaica, plantean retos técnicos complejos para garantizar la eficiencia operativa (XPOWER Solar Energy Co., Ltd., 2024). A medida que los proyectos fotovoltaicos escalan y se sitúan en terrenos topográficamente irregulares, factores como la variabilidad espacial de la irradiancia, las fluctuaciones térmicas, la suciedad y el ensombrecimiento afectan directamente la producción (García Salinas et al., 2025). Bajo este escenario, la instrumentación rigurosa se convierte en un componente crítico (Seven Sensor, s.f.). El despliegue estratégico de redes de sensores, equipos de diagnóstico y plataformas de monitoreo continuo es indispensable para determinar el índice de rendimiento (*Performance Ratio*) bajo normativas como la IEC 61724 (IEC, 2021). Esta precisión no so-

lo valida el diseño de la planta frente a la variabilidad climática, sino que habilita estrategias de mantenimiento predictivo capaces de anticipar anomalías, minimizar tiempos de inactividad y asegurar el retorno de inversión, consolidando a la energía solar como una infraestructura económica y resiliente (Anatrac, s.f.).

1.2. Definición de la problemática

La implementación de instrumentación en plantas fotovoltaicas se enfrenta a un desafío logístico y técnico considerable: la heterogeneidad de las condiciones climáticas dentro de una misma instalación (García Salinas et al., 2025). A medida que los proyectos a gran escala se asientan sobre terrenos con topografías complejas, se generan microclimas que provocan variaciones espaciales significativas. Por ejemplo, las diferencias de elevación alteran localmente los perfiles aerodinámicos del viento, mientras que las variaciones del albedo y el sombreado dinámico causan una distribución desigual de la radiación solar. Estudios en plantas de gran tamaño demuestran que esta dispersión geográfica puede generar diferencias de hasta un 20 % en la irradiación diaria y más del 40 % a nivel horario, así como variaciones térmicas de 6 a 7 K entre paneles separados por unos pocos cientos de metros (García et al., 2014).

Para hacer frente a esta variabilidad y cumplir con los requisitos de monitorización de normativas internacionales, como la IEC 61724-1 (IEC, 2021), las plantas recurren actualmente a la instalación de estaciones meteorológicas y redes de instrumentación fija. En el contexto de un parque fotovoltaico, una estación meteorológica se concibe como un núcleo de monitorización centralizado mediante un adquisidor de datos, el cual integra una serie de instrumentos de alta precisión para caracterizar el recurso solar y el entorno climático (Anatrac, s.f.). Típicamente, esta estación está equipada con piranómetros, sensores de temperatura ambiente, anemómetros y medidores de humedad relativa y presión atmosférica(?). Sin embargo, depender exclusivamente de puntos de medición estáticos presenta severas limitaciones (García et al., 2014). En la práctica, unos pocos sensores no logran capturar con precisión la variabilidad climática real a lo largo de terrenos extensos y con seguidores solares en dinámica constante (García Salinas et al., 2025).

En consecuencia, el problema central se define como la ineficiencia de los métodos de instrumentación estáticos para caracterizar adecuadamente la variabilidad climática a lo largo de una planta fotovoltaica. Dado que resulta logísticamente inviable instalar estos instrumentos fijos en cada fila de paneles, los operadores se enfrentan a una alta incertidumbre en la evalua-

ción de los índices de rendimiento energético y a deficiencias importantes para la detección y localización oportuna de fallas.

A esta falta de representatividad espacial se suma el desafío financiero de intentar escalar o densificar la red de monitoreo, lo que representa gastos que llegan a constituir hasta el 1,6 % del presupuesto total de inversión de una planta fotovoltaica (INARSE, 2023). Este conjunto de barreras evidencia la necesidad urgente de transitar hacia métodos de inspección dinámicos y verdaderamente representativos de todo el entorno solar.

1.3. Propuesta de solución

Para superar las limitaciones del monitoreo convencional, esta propuesta plantea el diseño y desarrollo de un robot autónomo especializado en la medición dinámica de variables climáticas dentro de sistemas fotovoltaicos. A diferencia de la infraestructura fija, este sistema funciona como una plataforma móvil adaptada para transportar instrumentos meteorológicos, lo que le permite realizar un barrido continuo en una sección de la planta y reducir significativamente la necesidad de múltiples estaciones estáticas. Al desplazarse estratégicamente por el terreno, el robot recolecta datos que reflejan con mayor exactitud los microclimas y las condiciones ambientales locales. Para complementar su funcionalidad, el sistema está diseñado para almacenar y transmitir toda la información capturada de forma inalámbrica, facilitando una plataforma de monitoreo remoto donde los operadores pueden visualizar el estado ambiental de la planta en tiempo real.

1.3.1. Objetivos generales

Objetivo correspondiente a Trabajo de Fin de Carrera 1 (1MTR01)

Elaborar el diseño conceptual y el anteproyecto de un robot autónomo para la medición de variables climáticas en sistemas fotovoltaicos.

Objetivo para el proyecto general

Desarrollar y elaborar el proyecto definitivo e implementar un prototipo del robot autónomo para la medición de variables climáticas en sistemas fotovoltaicos.

1.3.2. Objetivos específicos

Objetivos correspondientes a Trabajo de Fin de Carrera 1 (1MTR01)

- Determinar los requerimientos funcionales, cinemáticos y de diseño del sistema mecatrónico a partir del análisis de las condiciones topográficas y climáticas en los parques solares.
- Desarrollar el diseño conceptual del sistema de locomoción, identificando sus funciones mecánicas y seleccionando los principios de tracción óptimos para garantizar un desplazamiento estable sobre terrenos irregulares.
- Desarrollar el diseño conceptual del mecanismo articulado, abstrayendo sus requerimientos cinemáticos y de actuación para asegurar la orientación independiente y precisa de los sensores climáticos.
- Estructurar la lógica del sistema de control autónomo, definiendo las funciones de procesamiento de señales, navegación y actuación requeridas para el seguimiento de rutas y la evasión de obstáculos.
- Plantear la arquitectura para el subsistema de telemetría y comunicaciones para garantizar la transmisión confiable de datos entre el robot y la central de control.
- Seleccionar el concepto de solución óptimo del sistema mediante una evaluación técnico-económica de las diferentes alternativas planteadas.

Objetivos para el proyecto general

- Diseñar a detalle una base de transporte con alta capacidad de tracción, a partir del concepto mecánico seleccionado, para operar de manera estable sobre los terrenos irregulares que caracterizan a los parques solares.
- Diseñar una base móvil articulada e integrada al vehículo, basándose en la arquitectura óptima definida previamente, capaz de moverse y orientarse de forma independiente para adaptarse a la posición óptima requerida por los diversos sensores ambientales.
- Desarrollar un algoritmo de control autónomo, implementando la lógica estructurada en el diseño conceptual, que proporcione al vehículo la inteligencia necesaria para seguir

rutas de inspección predefinidas y reaccionar ante imprevistos mediante la evasión de obstáculos.

- Implementar una infraestructura de comunicación inalámbrica, materializando el esquema tecnológico propuesto, utilizando paneles solares para energizar de forma autónoma los puntos independientes de comunicación, garantizando que los datos recolectados lleguen al centro de control sin interrupciones y permitiendo la intervención manual remota.
- Elaborar el proyecto definitivo del sistema incluyendo la elaboración de la lista de materiales, la estimación total de costos de implementación y la planificación de los protocolos de mantenimiento.

1.4. Alcance y limitaciones

El alcance de este proyecto y sus delimitaciones operativas se definen en conjunto a través de las siguientes características:

- Abarca el diseño de detalle y la implementación de un prototipo físico o virtual de una base móvil robusta apta para desplazarse sobre los terrenos irregulares que caracterizan a las plantas fotovoltaicas.
- Incluye el desarrollo de la lógica y el algoritmo de control que permitirá al vehículo seguir rutas de inspección predefinidas y evadir obstáculos. No obstante, el desplazamiento se encuentra restringido por la morfología del suelo, limitando su operación a zonas con pendiente máxima del terreno de 14°.
- Comprende la incorporación de los instrumentos meteorológicos requeridos para monitorear las variables ambientales de forma dinámica. La precisión de esta instrumentación estará sujeta a factores ambientales, pudiendo verse mermada por el fenómeno del *soiling* o presentar lecturas atípicas debido a sombras proyectadas y reflejos solares accidentales.
- La integridad mecánica, electrónica y de los sensores del sistema estará diseñada para soportar las altas exigencias climáticas de los parques solares, restringiendo su funcionamiento seguro a una temperatura ambiente máxima operativa de 45 °C.
- Contempla la implementación de un sistema de telemetría para almacenar y transmitir los datos medidos, habilitando la supervisión y el control remoto. Su desempeño dependerá

estrictamente de la cobertura y estabilidad de la red inalámbrica existente en la instalación.

- La autonomía del robot estará directamente condicionada por la capacidad de su batería y su perfil de consumo energético, proyectándose una autonomía de operación continua de alrededor de 4 horas, lo que impone la necesidad de establecer ciclos de carga periódicos para mantener la continuidad del servicio en plantas que requieran un recorrido mayor al tiempo establecido..

1.5. Metodología del diseño

El desarrollo del sistema mecatrónico se guiará por la directriz VDI 2221. Aunque la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE) es una alternativa moderna que emplea modelos digitales formales para simular y analizar todo el ciclo de vida (Salado et al., 2023), su implementación requiere un ecosistema de software complejo orientado principalmente a sistemas de sistemas de alta criticidad. Por ello, se ha seleccionado la VDI 2221 para esta etapa del proyecto. En contraste con la MBSE, la norma VDI ofrece un enfoque pragmático y secuencial, perfectamente alineado con los objetivos del curso. De acuerdo con el cronograma del proyecto, el proceso se ha dividido en las siguientes fases:

1.5.1. Definición de la tarea

Abarcada en los primeros avances del cronograma, esta fase involucra la recolección y el análisis exhaustivo de las condiciones operativas, topográficas y climáticas reales de los parques fotovoltaicos. Durante esta etapa se elabora el estado del arte, analizando las limitaciones de la instrumentación fija actual y los vehículos de inspección existentes. La fase culmina con la redacción de la lista de requerimientos, donde se determinan y cuantifican los requerimientos funcionales, cinemáticos y de diseño obligatorios para el sistema mecatrónico.

1.5.2. Diseño conceptual

Desarrollada a través de entregas progresivas de diseño, esta fase se centra en abstraer la problemática de inspección mediante una caja negra y definir la estructura de funciones del robot. A partir de esto, se explora y elabora la matriz morfológica con principios de solución para cada dominio. Combinando estos portadores, se proponen distintas alternativas conceptuales de

plataformas móviles, las cuales se someten a una evaluación técnica y económica rigurosa para seleccionar la variante óptima, presentándola finalmente a través de un modelo 3D.

Desarrollada a través de entregas progresivas, esta fase materializa el enfoque modular establecido en los objetivos del proyecto. Inicia con la abstracción de la problemática mediante una caja negra y la definición de la estructura de funciones general. A partir de ello, el diseño se divide en los cuatro subsistemas clave: el sistema de locomoción, el mecanismo articulado, el sistema de control autónomo y el subsistema de telemetría y comunicaciones. Las funciones de estos subsistemas, a su vez, se clasifican en dominios. Para cada dominio se elaboran matrices morfológicas independientes. Finalmente, al integrar estos portadores de funciones, se proponen distintas alternativas conceptuales del robot, las cuales se someten a una evaluación técnico-económica para seleccionar el concepto de solución óptimo, presentando el anteproyecto a través de un modelo 3D.

1.5.3. Diseño de detalle

Ubicada en la etapa de proyecto definitivo del cronograma, constituye la última etapa del desarrollo constructivo, en la cual se fijan con precisión las dimensiones, geometrías, presupuesto y la Lista de Materiales del sistema. Aquí se genera toda la documentación técnica requerida para la manufactura y puesta en marcha del robot autónomo, abarcando tres áreas clave:

- **Dominio mecánico:** Elaboración de planos de fabricación, selección de materiales y dimensionamiento estructural definitivo tanto de la base móvil de tracción como de la base articulada de soporte para los sensores.
- **Dominio electrónico y de energía:** Diseño de esquemáticos, enrutamiento de placas de circuito impreso, integración de la instrumentación de variables climáticas y dimensionamiento del sistema de alimentación independiente.
- **Dominio de control y comunicaciones:** Desarrollo de la arquitectura de algoritmos para el seguimiento de rutas y evasión de obstáculos y diseño del enlace inalámbrico que garantizará la transmisión de datos al centro de monitoreo.

1.5.4. Implementación digital y validación

Correspondiente a la etapa final de implementación del cronograma, esta fase se define de manera estrictamente digital, descartando la construcción física y enfocándose en el desarrollo

de un prototipo virtual del diseño propuesto. Bajo este entorno digital, el proceso de validación se centrará única y exclusivamente en comprobar el sistema de comunicación inalámbrica. A través de herramientas de integración de red y simulación, se evaluará que el enlace de telemetría y la transmisión de los datos climáticos hacia la estación de monitoreo sean estables, asegurando que la arquitectura de red no sufra interrupciones y satisfaga todos los parámetros de conectividad estipulados en la lista de requerimientos.

Capítulo II

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

2.1. Marco teórico

El presente marco teórico establece las bases físicas y conceptuales que fundamentan el estudio y justifican la necesidad de una monitorización climática dinámica. Comprender el comportamiento de los sistemas solares frente a las fluctuaciones ambientales es indispensable para evaluar su rendimiento real y superar las limitaciones espaciales que presentan los métodos de medición estáticos convencionales.

2.1.1. Fundamentos de la conversión fotovoltaica

La tecnología fotovoltaica se fundamenta en la conversión directa de la luz solar en electricidad mediante el efecto fotoeléctrico, utilizando como componente central celdas solares de materiales semiconductores, típicamente silicio, estructuradas internamente con una unión P-N, la cual es una unión física de un material semiconductor con huecos positivos (P) y con electrones negativos (N). A nivel físico, la radiación está compuesta por fotones; si la energía de estos impactos supera la banda de energía del material, logran liberar electrones de su estructura atómica. El campo eléctrico intrínseco de la celda se encarga entonces de separar estos portadores de carga, generando un movimiento direccionado que conforma una corriente continua lista para su aprovechamiento, transformación o almacenamiento (Martínez y Forero, 2018).

[INCLUIR DESCRIPCIÓN DE LA ECUACIÓN DE OSTERWALD]

$$P_A = P_0 \frac{G_i}{1000} C_K \quad (2.1)$$

donde:

- P_0 : Potencia máxima de instalación en condiciones estándar (W).
- G_i : Irradiancia global en el plano de la instalación (W/m^2).
- C_K : Factor de ajuste de potencia nominal por temperatura. Sin unidades. Calculado a través de la ecuación (9).

$$C_K = 1 + \gamma_P * (T_m - 25) \quad (2.2)$$

donde:

- γ_P : Coeficiente relativo de temperatura. Entregado por el fabricante (en $\% \cdot ^\circ C^{-1}$).
- T_m : Temperatura del panel solar (en $^\circ C$).

Una vez que el sistema fotovoltaico ha sido montado, recibe luz solar y genera energía eléctrica. La combinación de valores de voltaje y corriente que puede entregar un sistema fotovoltaico se muestra en una gráfica denominada curva corriente contra voltaje (I-V). La Fig. 1-2 muestra una gráfica genérica, en la que la línea roja representa la curva I-V y la línea azul la relación de potencia total generada contra voltaje. Para generar la mayor cantidad de energía eléctrica se debe mantener el punto de operación cerca al punto de máxima potencia (MPP). Este punto corresponde a una combinación de valores entre la corriente de cortocircuito (I_{SC}) y el voltaje de circuito abierto (V_{OC}).

2.1.2. Impacto de las variables meteorológicas y pérdidas técnicas

El rendimiento de los sistemas fotovoltaicos no depende únicamente de sus especificaciones de diseño o fabricación, sino que está condicionado por las variaciones ambientales del entorno en el que operan. Cada instalación posee condiciones climáticas únicas que presentan desafíos diferentes para maximizar la eficiencia energética y optimizar las labores de mantenimiento (Chicaiza Macias, 2024).

- **Radiación solar:** Representa el recurso energético primario. La radiación solar es directamente proporcional a la corriente generada por el panel fotovoltaico. Por lo tanto, cuando la irradiancia sube, la corriente de cortocircuito y la potencia máxima de salida del panel

se incrementan (Depuru y Mahankali, 2018). La Figura 2.1 (superior) muestra el efecto de la irradiancia. Se puede observar que un incremento de 400 W/m^2 (+66.67 %) lleva a un incremento de la corriente de cortocircuito aproximado de +62.16 %, además de un ligero incremento en el voltaje de circuito abierto. Esto lleva a significativos incrementos de la potencia total generada.

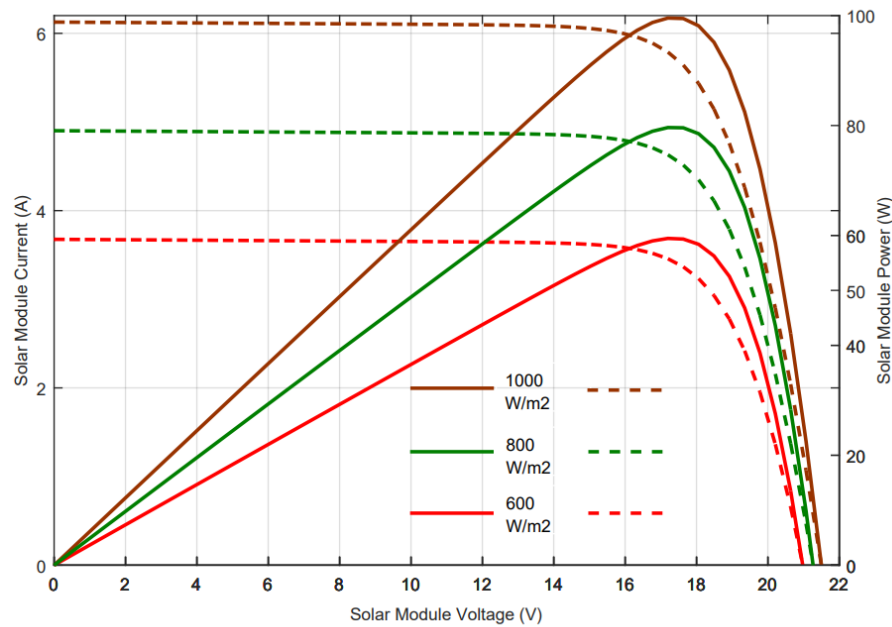


Figura 2.1: Curvas características de la corriente (línea punteada) y la potencia (línea continua) en relación al voltaje de un panel solar, para distintas irradiancias. (Depuru y Mahankali, 2018)

- **Albedo:** El albedo es la fracción de luz reflejada por el suelo, incide directamente en la cara posterior de los paneles bifaciales; un aumento en el índice de albedo eleva significativamente la corriente trasera, lo que genera una mayor ganancia bifacial y maximiza la producción total de energía del sistema (Barreno Jiménez et al., 2024).

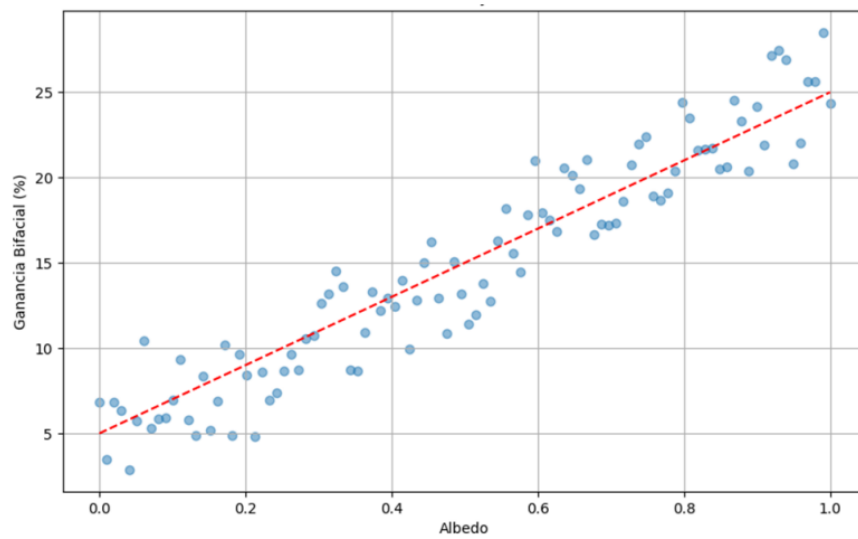


Figura 2.2: Puntos de medición de albedo y ganancia bifacial, con regresión (línea punteada) lineal. (Barreno Jiménez et al., 2024)

- Temperatura ambiente:** Influye de manera inversamente proporcional a la eficiencia de conversión debido a las propiedades termodinámicas del material semiconductor. A medida que la temperatura de la celda aumenta, el voltaje de circuito abierto disminuye. Esta caída de tensión provoca una reducción notable en la potencia máxima de salida. Por el contrario, en climas más fríos, la resistencia interna disminuye y el voltaje del panel tiende a aumentar (Gonzalez-Diaz et al., 2019).

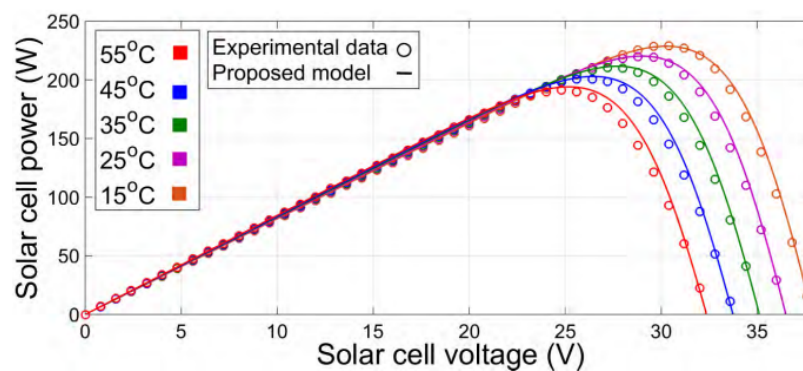


Figura 2.3: Curva característica de potencia en relación al voltaje para un panel solar MX 60 para 5 temperaturas distintas. (Gonzalez-Diaz et al., 2019)

- **Humedad y precipitaciones:** Los altos niveles de humedad relativa provocan la refracción, reflexión y difracción de la luz solar. Esto atenúa la cantidad de radiación directa que logra alcanzar las celdas fotovoltaicas, reduciendo la corriente generada. En contraste, aunque las precipitaciones reducen la irradiancia momentáneamente, actúan como el mecanismo de mitigación natural más efectivo, ya que lavan la superficie del panel, removiendo las partículas acumuladas causantes del *soiling* (Kazem y Chaichan, 2015).

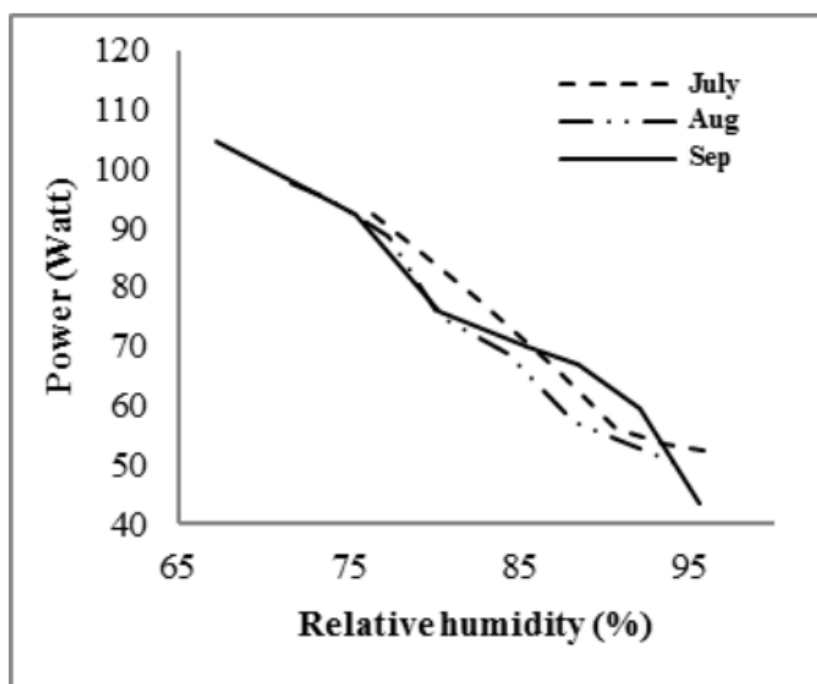


Figura 2.4: Relación entre la humedad relativa y la potencia de un panel fotovoltaico en 3 meses diferentes. (Kazem y Chaichan, 2015)

- **Viento:** Presenta un efecto dual. Por un lado, cuando la velocidad del viento es moderada, este favorece el enfriamiento convectivo de los paneles, disipando el calor acumulado y reduciendo la temperatura de la celda, lo que incrementa la eficiencia y la potencia eléctrica de salida. Por otro lado, las ráfagas actúan como el principal transporte de partículas. Esto eleva las tasas de deposición de suciedad sobre los cristales, bloqueando la transmisión de luz y disminuyendo severamente la generación de energía (Vick, s.f.).

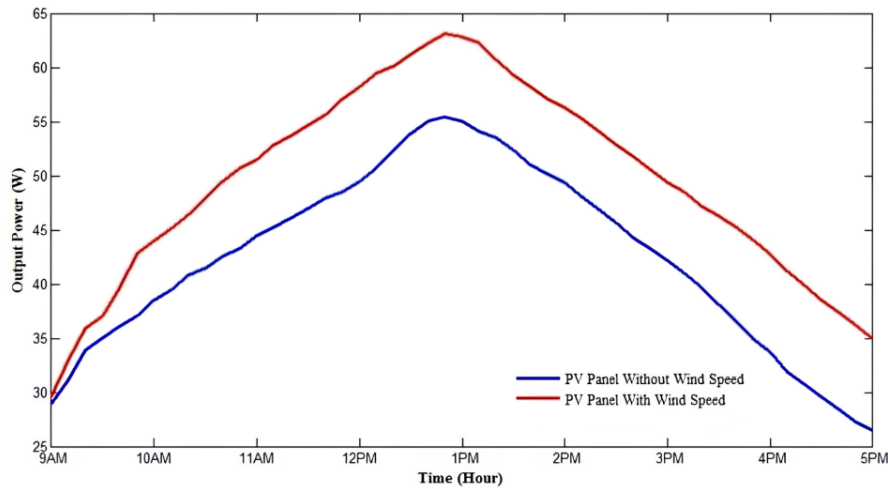


Figura 2.5: Comparación entre la potencia generada a lo largo del día de paneles con y sin velocidad de viento. (Leow et al., 2019)

- Pérdidas Técnicas:** La eficiencia de esta conversión disminuye significativamente bajo condiciones operativas reales debido a dos fenómenos físicos principales. En primer lugar, el efecto térmico provoca que las celdas solares pierdan eficiencia a medida que su temperatura aumenta, ya que dicho incremento genera un coeficiente negativo en el voltaje de circuito abierto que reduce drásticamente la potencia máxima de salida (Vieira, 2024). Por otro lado, el fenómeno del soiling consiste en la acumulación de polvo, arena y contaminantes sobre la superficie de los módulos; esta capa de suciedad interfiere con la transmisión de la luz mediante procesos de absorción, reflexión y dispersión, generando pérdidas eléctricas que, al distribuirse de forma no uniforme, pueden derivar en la formación de puntos calientes perjudiciales para la vida útil del panel y reducir severamente la rentabilidad de la instalación (Gabriel, 2023)..

2.2. Marco referencial

En esta sección se detallan las normativas, las condiciones topográficas y el entorno operativo bajo los cuales funcionará el robot autónomo de medición.

2.2.1. Contexto normativo y estándares de medición

Dado que el objetivo del vehículo es recolectar datos climáticos con validez industrial para el cálculo de índices de rendimiento, su instrumentación y métodos deben regirse estrictamente por la serie de estándares internacionales IEC 61724. Esta familia de normativas es la base para evaluar la capacidad y la energía de los sistemas fotovoltaicos. Dentro de esta serie, el principal referente para el diseño del hardware es la norma IEC 61724-1, la cual establece los requisitos para la monitorización del desempeño de sistemas fotovoltaicos y define las clases de exactitud exigidas para los sensores de irradiancia, temperatura y condiciones ambientales. Las exigencias de los parámetros más críticos definidos por esta norma, junto con su impacto en el proyecto, se detallan a continuación en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Requisitos detallados por la Norma IEC 61724-1.

Parámetro	Descripción	Impacto	Rango definido por la norma	
			Clase A	Clase B
Clasificación	Define las exigencias de exactitud y el diseño general para la recolección de datos.	Determina el rigor técnico y económico de la monitorización.	Alta exactitud (plantas grandes o a escala de red).	Exactitud media (instalaciones comerciales pequeñas o medianas).
Intervalos	Frecuencia de adquisición física (muestreo) y almacenamiento (registro).	Una alta frecuencia captura fluctuaciones rápidas y reduce la incertidumbre.	Muestreo máximo cada 5 segundos; Registro máximo cada 5 minutos, recomendado cada 1 minuto..	Muestreo máximo cada 1 minuto; Registro máximo cada 5 minutos.
Irradiancia	Exigencias para los sensores de radiación incidente frontal y posterior.	Su exactitud define la incertidumbre final de la auditoría de rendimiento.	Piranómetro Clase A, espectralmente plano, incertidumbre menor al 2 %.	Piranómetro Clase C, incertidumbre menor al 3 %.
Temperatura	Medición térmica en la cara posterior del módulo y del aire circundante.	Dato vital para el cálculo de eficiencia corregido por temperatura.	Resolución menor a 0,1°C e incertidumbre entre $\pm 1^\circ\text{C}$. El sensor de ambiente debe estar a 1 metro de distancia de fuentes térmicas.	

Tabla 2.1 – Continuación de la página anterior

Parámetro	Descripción	Impacto	Clase A	Clase B
Mitigación ambiental	Protocolos de limpieza (<i>soiling</i>) y sistemas contra rocío o escarcha.	Evita mediciones artificialmente bajas que afectarían el índice de rendimiento.	Limpieza semanal o uso de tecnología automatizada de detección de <i>soiling</i>	
Salida de planta	Medidor principal de potencia y energía neta inyectada a la red.	Determina el cumplimiento de garantías y la facturación real.	Medidores de Clase 0.2 S.	Medidores de Clase 0.5 S.

2.2.2. Condiciones topográficas y geográficas

Las plantas solares a gran escala se pueden instalar en terrenos irregulares y montañosos que presentan una topografía compleja, lo cual propicia la generación de microclimas y fluctuaciones espaciales en la radiación incidente. El diseño de la base móvil y el sistema de locomoción del robot están directamente condicionados por las severas exigencias de este entorno natural; como los desniveles pronunciados, que pueden alcanzar hasta un 25 % (García Salinas et al., 2025); o los obstáculos geológicos, que incluye maleza, arena suelta, rocas, zanjas profundas causadas por erosión y charcos de lodo (Figgis et al., 2025). Estas complejas condiciones justifican la adopción de sistemas de tracción con alta adaptabilidad y agarre, como los sistemas de orugas, necesarios para superar áreas inestables.

2.2.3. Entorno operativo y tecnológico

El contexto operativo y tecnológico define las estrechas interacciones del vehículo autónomo con la infraestructura civil y electromecánica propia de la planta. El trazado de las instalaciones modernas se apoya mayoritariamente en estructuras con seguidores solares de un solo eje, orientados de norte a sur y separados por pasillos que oscilan entre los 5 y 9 m de distancia (Kenemora Solar, 2024).

En este escenario, la navegación autónoma del robot se verá restringida por obstáculos artificiales críticos. Entre ellos, la reducción del espacio transitable por la instalación de bandejas de distribución de cables y mallas reflectantes en el suelo, y la presencia de barras mecánicas entre

las filas de los seguidores solares que impiden el libre tránsito transversal entre pasillos (Figgis et al., 2025). Todo ello exige que el robot disponga de un sistema de evitación de obstáculos robusto y una extrema precisión en su desplazamiento.

2.3. Estado del arte

2.3.1. Soluciones integrales

En esta sección se analizan los sistemas mecatrónicos completos que intentan resolver el problema general de la inspección y medición dentro de los parques solares fotovoltaicos, sirviendo como referentes de diseño global para el vehículo terrestre autónomo propuesto.

- **Estación meteorológica fotovoltaica móvil (CN 216956405 U):** Esta patente describe, como se ilustra en la Figura 2.6, una estación climática (2) montada sobre una base con ruedas (1) que incluye soportes roscado, compuestos por una funda roscada y una varilla roscada, y placas o almohadillas estabilizadoras (5) que se despliegan hacia abajo para anclar el equipo en superficies desniveladas. El sistema destaca por su enfoque en la estabilización mecánica del equipo de medición, utilizando estos mecanismos de anclaje desplegables que aseguran que los sensores meteorológicos, como piranómetros y anemómetros, mantengan un plano de referencia adecuado al evitar que la base se incline y eviten volcaduras durante la recolección de datos estáticos en terrenos con pendiente.

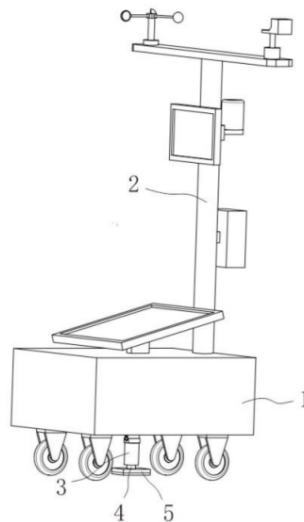


Figura 2.6: Mecanismo de estabilización de la estación climática móvil. (?)

- **Vehículo de inspección para plantas de energía fotovoltaicas (CN 218409341 U):** Es un vehículo terrestre no tripulado, mostrado en la Figura 2.7, montado sobre una base (1), equipado con ruedas de movimiento (21), paneles solares abatibles (12) para carga y un robusto mecanismo de amortiguación mediante resortes (20) en cajas para evitar daños en la instrumentación durante el tránsito. Esta patente representa una solución integral para la problemática, implementando el uso de paneles solares integrados para la recarga autónoma y sistemas de amortiguación enfocados en la protección de instrumentación sensible para asegurar la precisión de las mediciones dinámicas y prolongar la autonomía.

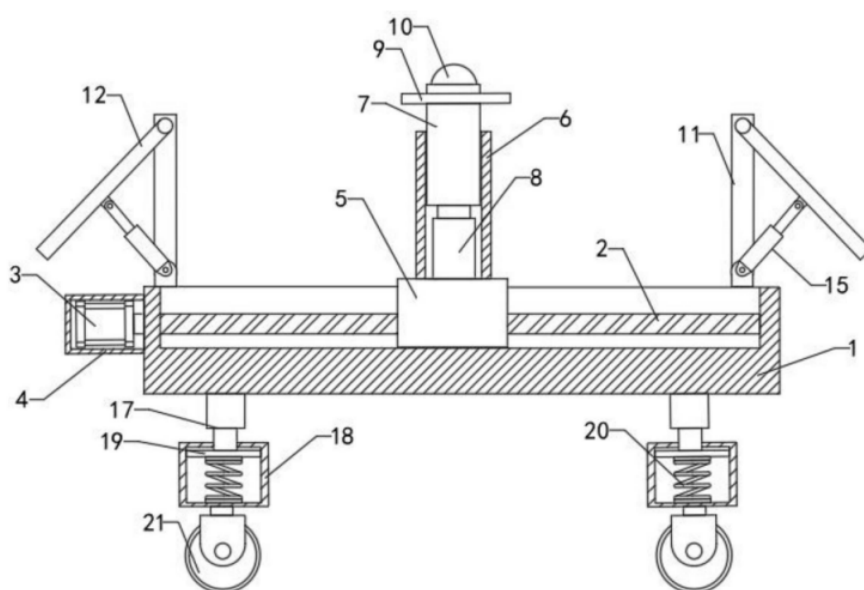


Figura 2.7: Vehículo de inspección terrestre con paneles solares abatibles y mecanismo de amortiguación. (?)

- **Vehículo de inspección para plantas fotovoltaicas en desiertos (CN 221163061 U):** Este robot, como se ilustra en la Figura 2.8, cuenta con tracción de orugas (2) diseñada con ángulos de inclinación anti-deslizamiento (22) y está equipado con radar y sensores de viento, humedad y radiación o luz. La propuesta se alinea con el propósito general del proyecto, ya que el diseño integrado de un tren de tracción para terrenos desérticos acoplado a un sistema completo de sensores climáticos sirve como el principal punto de referencia comercial y tecnológico para validar la arquitectura y el alcance funcional del UGV de irradiancia propuesto.

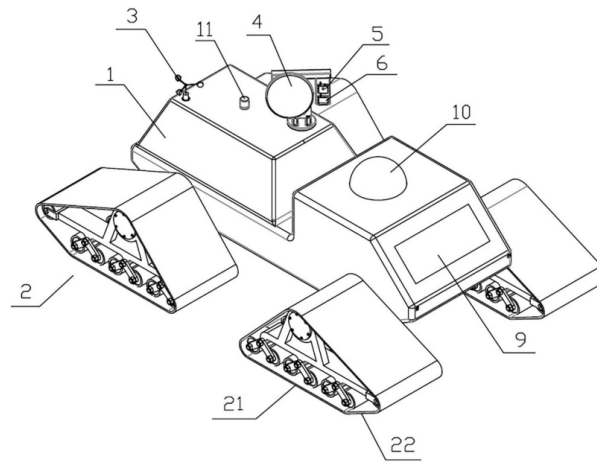


Figura 2.8: Robot de inspección con tracción de orugas y sensores climáticos para entornos desérticos. (?)

Tabla 2.2: Análisis comparativo de Soluciones Integrales.

Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Estación meteorológica fotovoltaica móvil (CN 216956405 U)	Estación sobre ruedas que emplea soportes roscados y almohadillas estabilizadoras de despliegue mecánico.	Proporciona mecanismos de nivelación y estabilización para asegurar el plano horizontal durante la lectura estática de sensores.	Tracción por ruedas ineficiente en terrenos irregulares; la nivelación pausada ralentiza el proceso de inspección dinámica.
Vehículo de inspección para plantas de energía fotovoltaicas (CN 218409341 U)	Vehículo terrestre (UGV) con paneles solares abatibles y un mecanismo robusto de amortiguación con resortes en cajas.	Extiende la autonomía energética del robot e incorpora suspensión vital para proteger instrumentos sensibles de las vibraciones.	Locomoción por ruedas; carece de actuadores o mecanismos para limpiar los instrumentos ante la acumulación de polvo.
Vehículo de inspección para plantas fotovoltaicas en desiertos (CN 221163061 U)	Chasis hermético propulsado por orugas antideslizantes, equipado con radar y sensores de radiación, viento y humedad.	Modelo de arquitectura mecatrónica base para un UGV desértico, combinando alta movilidad con medición climatológica.	Instrumentación estática en el chasis; no cuenta con ejes para adaptar la elevación o inclinación de los sensores a los paneles.

2.3.2. Soluciones parciales

En esta sección se describen los componentes y subsistemas especializados que abordan necesidades técnicas específicas, clasificados según su funcionalidad operativa dentro del ecosistema de monitorización y mantenimiento.

Robots para plantas fotovoltaicas

- **Vehículo de inspección terrestre inteligente para plantas fotovoltaicas (CN 119665962 A):**

Esta patente, ilustrada en la Figura 2.9, describe un vehículo terrestre no tripulado cuya base (10) que incorpora soportes (20) y una carcasa superior (40) que aloja un panel fotovoltaico (30). Este vehículo está diseñado para la generación de mapas espaciales y la planificación de rutas globales de forma autónoma. El sistema integra algoritmos de navegación y percepción que le permiten realizar la recolección de datos ambientales en movimiento y la evasión de obstáculos en el terreno solar sin requerir intervención humana constante.

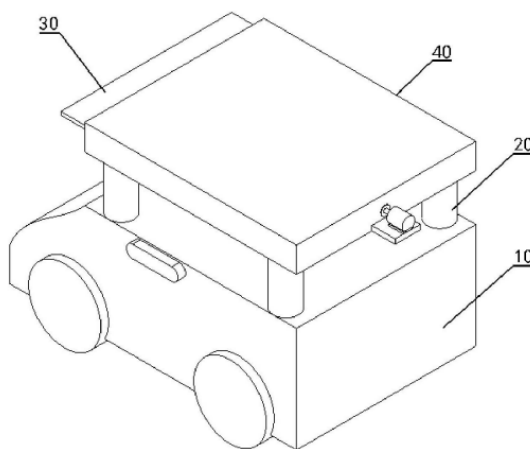


Figura 2.9: Vehículo de inspección inteligente para terrenos fotovoltaicos con panel solar y capacidad de mapeo. (?)

- **Robot de inspección de alta transitabilidad para plantas fotovoltaicas (CN 120057153 A):**

Se trata de un vehículo con tracción mediante ruedas activas (31) (con opción de incluir configuraciones de oruga) conectadas a módulos flotantes (32) de amortiguación con resortes oscilantes (35). Este diseño está concebido para operar en entornos con topografía irregular, como suelo desértico o con pendientes pronunciadas. Su configuración

mecánica también incluye un brazo base (4) desplegable desde un compartimento de almacenamiento (2) para labores de inspección, el cual garantiza la estabilidad y movilidad del robot frente a obstáculos comunes en las plantas solares a gran escala, permitiéndole navegar entre los paneles incluso cuando la distancia al suelo es reducida.

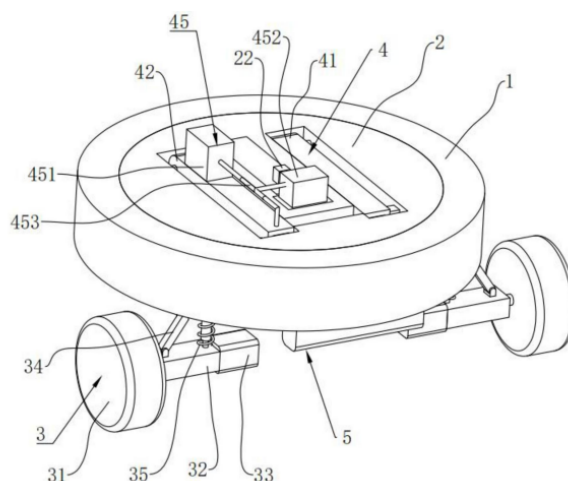


Figura 2.10: Robot de inspección de alta transitabilidad con módulos de amortiguación flotante y brazo de inspección retráctil. (?)

- Dispositivo de inspección automática para plantas fotovoltaicas (CN 220873036 U):**
 Este robot móvil, ilustrado en 2.9, comprende un cuerpo (1) sobre un mecanismo de desplazamiento, destaca por incorporar un motor (17) y un brazo giratorio o varilla (18) equipado con un cepillo o esponja (19) automatizado para la limpieza de los lentes de sus cámaras y mecanismos de captura de imágenes (8). Esta solución mecatrónica es esencial para mitigar el impacto del *soiling* en los propios instrumentos del vehículo, como la plataforma de imágenes infrarrojas, asegurando la correcta lectura en las mediciones meteorológicas durante operaciones prolongadas en entornos con mucho polvo.

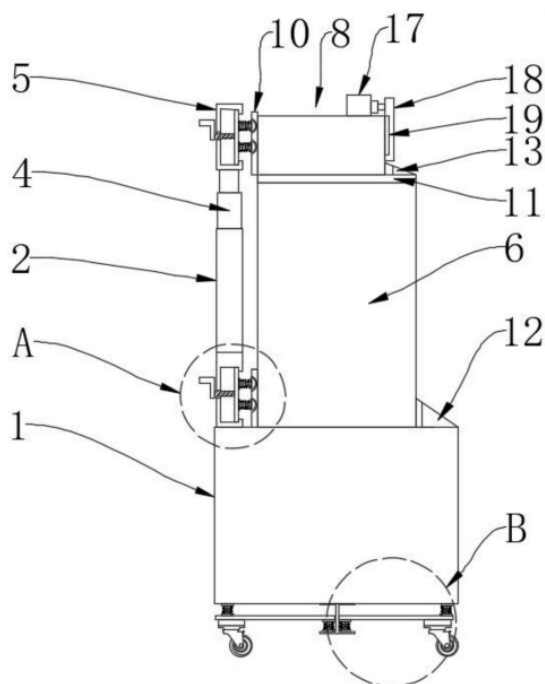


Figura 2.11: Dispositivo de inspección automática con mecanismos de limpieza para sus instrumentos ópticos. (?)

Robots para inspección de plantas de energía

- **Robot de inspección inteligente para plantas de energía (CN 215511023 U):** Esta plataforma móvil de orugas, como se ilustra en la Figura 2.12, integra un brazo mecánico (4) y un sistema de visión compuesto por una cámara óptica y un sensor infrarrojo. Una característica innovadora de este diseño es la inclusión de un sensor de nivel de líquidos (8) en su parte inferior, lo que permite al vehículo detectar y evadir charcos de lodo o zonas inundadas para proteger la integridad de sus componentes electrónicos, como el host de control central (7).

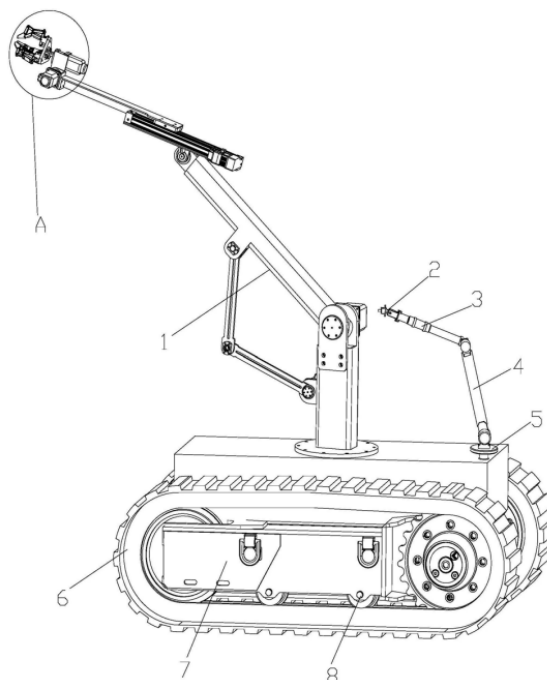


Figura 2.12: Robot de inspección inteligente con tracción de orugas, brazo mecánico y sensor de líquidos. (?)

■ **Robot de inspección para plantas de energía con mecanismo de corte (CN 215701759 U):**

Este vehículo, como se ilustra en la Figura 2.13, está equipado con un brazo giratorio telescópico (7) que posee un motor (8) y aspas de corte integradas (9). Este mecanismo permite al robot abrirse paso de forma autónoma a través de vegetación alta o maleza que pueda obstruir las rutas de inspección, garantizando la continuidad del servicio de mantenimiento en instalaciones con limpieza de suelos deficiente.

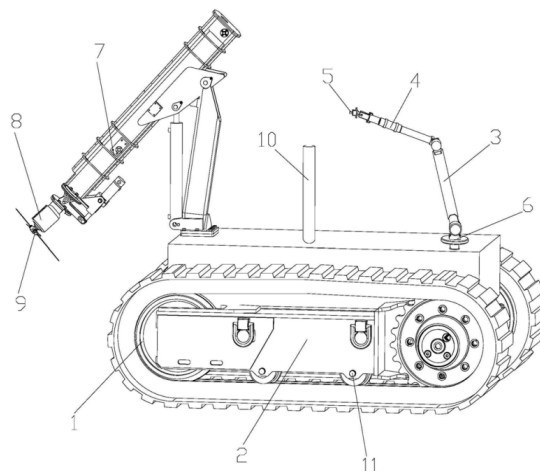


Figura 2.13: Vehículo de inspección equipado con brazo telescópico y aspas de corte para despejar vegetación. (?)

Estaciones meteorológicas para plantas fotovoltaicas

- **Estación meteorológica solar multi-elemento (CN 216243088 U):** Esta estación meteorológica, como se ilustra en la Figura 2.14, emplea un trípode adaptativo (1) equipado con placas de refuerzo (3) y anclajes de fijación (14) con mecanismos de resorte. Este diseño, que soporta la caja meteorológica principal (11) y el panel solar (13), permite proporcionar una fijación mecánica rígida y estabilidad temporal a la estructura frente a ráfagas de viento fuertes, evitando que las vibraciones afecten la precisión de las mediciones ambientales.

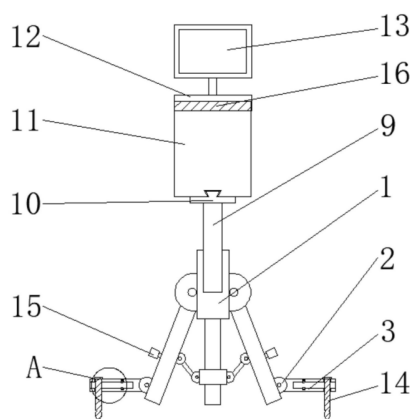


Figura 2.14: Estación meteorológica con trípode adaptativo y anclajes mecánicos para mayor estabilidad. (?)

- **Sistema de monitoreo de estación meteorológica para módulos fotovoltaicos (CN 206638837 U):** El sistema, como se ilustra en la Figura 2.15, propone una estructura con rieles y soportes móviles, tales como la sección de colocación (1), que permiten ajustar la posición y el ángulo de los sensores y paneles solares (13). Esta funcionalidad facilita la alineación precisa de la instrumentación con el ángulo de las celdas solares fijas o dinámicas, permitiendo realizar mediciones exactas en el plano del panel fotovoltaico.

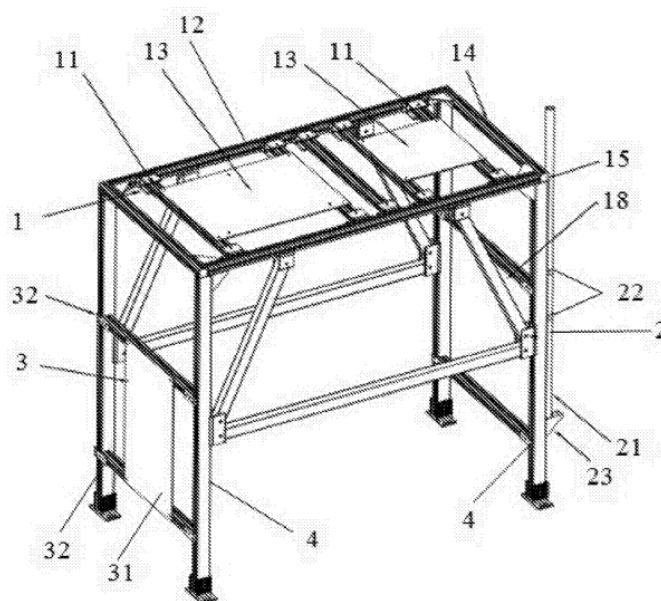


Figura 2.15: Estructura de soporte móvil para la alineación de sensores meteorológicos con paneles fotovoltaicos. (?)

- **Estación meteorológica simple para monitoreo ambiental (CN 206362955 U):** Se describe, como se ilustra en la Figura 2.16, un marco compacto (1) que integra sensores de radiación solar (7), instrumentos meteorológicos de cinco elementos para viento y otras variables (8), sensores de lluvia y sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica mediante diversos mecanismos de fijación. Este modelo arquitectónico sirve como referencia para la distribución física del sistema de sensores a bordo de plataformas móviles, minimizando los efectos de sombreado mutuo entre instrumentos.

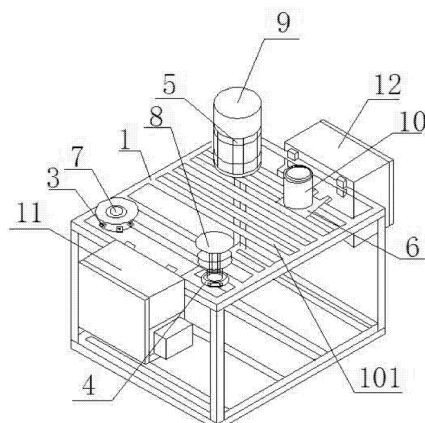


Figura 2.16: Estación meteorológica simple y compacta que integra múltiples sensores ambientales en una sola estructura. (?)

- **Micro estación meteorológica automática y retractable (CN 222047271 U):** El dispositivo, como se ilustra en la Figura 2.17, cuenta con un tubo telescópico (4) accionado por un motor eléctrico (3) que permite ajustar la altura del anemómetro de forma automática. Esta capacidad de elevación variable permite situar los sensores lejos de las turbulencias en el viento, las sombras y reflejos generados por los paneles solares, mejorando la representatividad de las lecturas de velocidad del viento e irradiancia.

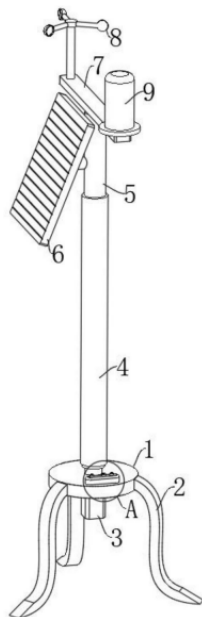


Figura 2.17: Micro estación meteorológica automática equipada con tubo telescópico accionado por motor para ajuste de elevación de los sensores. (?)

■ **Instrumentación electrónica para una estación meteorológica automática (MX 2018007917**

A): Esta patente define la arquitectura de instrumentación basada en microcontroladores para el registro de variables como irradiancia global, temperatura, humedad y viento. El sistema establece la lógica de procesamiento y almacenamiento de datos en módulos locales, sirviendo de base para la programación de registro de datos embebidos.

- **MeteoPV:** Este producto comercial, visto en la Figura 2.18, es una plataforma de monitorización del recurso solar diseñada específicamente para aplicaciones fotovoltaicas distribuidas. Funciona como un adquisidor de datos compacto con interfaz web integrada que facilita la configuración de piranómetros inteligentes, celdas de referencia y sensores de temperatura posterior, transmitiendo la información mediante protocolos industriales como Modbus RTU y TCP/IP hacia sistemas SCADA.



Figura 2.18: Módulo controlador MeteoPV. (?)

Ajuste de orientación para sensores de irradiancia

- **Seguidor solar SOLYS2** Este producto es un seguidor solar de alta precisión que incluye un receptor GPS integrado para la configuración automática de las coordenadas geográficas y la hora. Su diseño permite un seguimiento exacto para orientar instrumentos de medición directa, eliminando la necesidad de ajustes manuales constantes o sincronización por computadora externa. Imagen en la Figura 2.19



Figura 2.19: Seguidor solar SOLYS2 de KIPP & ZONEN. (?)

- **Kit de montaje para piranómetro con inclinación ajustable** Este producto, visto en la Figura 2.20, trata de un soporte mecánico con escala graduada diseñado para montar

piranómetros en ángulos de inclinación específicos de 0° a 90° . Este kit permite igualar manualmente la inclinación de los sensores con la de los paneles fotovoltaicos fijos, asegurando que la irradiancia medida sea la misma que incide sobre la superficie de generación.



Figura 2.20: Kit de montaje para piranómetro con inclinación ajustable de KIPP & ZONEN. (?)

Sistemas de comunicación para datos meteorológicos

- **Estación meteorológica avanzada IoT (SK 302020 A3):** Esta solución detalla un sistema meteorológico dividido en bloques funcionales, donde resalta un bloque avanzado de gestión y recuperación de baterías. Este esquema permite administrar la energía de los sensores de forma independiente a otros sistemas motrices, garantizando la continuidad de la toma de datos IoT incluso en condiciones de baja carga.
- **Sistema de monitoreo de plantación basado en LoRa (CN 208458788 U):** Este sistema utiliza la tecnología de comunicación inalámbrica LoRa para conectar múltiples nodos sensores, tanto móviles como fijos, con un gateway central. La arquitectura permite transmitir datos ambientales de irradiancia, viento y temperatura a largas distancias con bajo consumo energético, facilitando la supervisión remota a través de plataformas en la nube.
- **Método de posicionamiento para robots móviles (CN 116405876 A):** El método emplea módulos LoRa instalados en robots móviles que se comunican con gateways fijos distribuidos en el área de operación. Mediante el análisis de la intensidad de señal y el tiempo de llegada, el sistema permite determinar la ubicación precisa del vehículo en tiempo real y transmitir sus datos operativos hacia un servidor de control.

Tabla 2.3: Análisis comparativo de Soluciones Parciales.

Clasificación	Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Robots para plantas fotovoltaicas	Vehículo de inspección terrestre inteligente para plantas fotovoltaicas (CN 119665962 A)	Emplea algoritmos de control y datos ambientales para generar mapas espaciales y trazar rutas.	Aporta la arquitectura lógica para la navegación autónoma global y la evasión dinámica de obstáculos en la planta.	Cubre únicamente el dominio de software y control; no soluciona los retos mecánicos de tracción ni de captura física de datos.
	Robot de inspección de alta transitabilidad para plantas fotovoltaicas (CN 120057153 A)	Tren de locomoción basado en orugas acoplado a módulos flotantes de amortiguación para mantener el equilibrio.	Diseño mecánico ideal para sortear terrenos muy complejos, zanjas erosivas y pendientes de arena suelta.	Enfoque puramente cinemático y estructural; no integra sistemas de comunicación o instrumentación meteorológica.
	Dispositivo de inspección automática para plantas fotovoltaicas (CN 220873036 U)	Brazo robótico automatizado equipado con esponja o cepillo para frotar y limpiar los lentes de a bordo.	Estrategia de interacción física para mitigar de forma activa el soiling en los instrumentos durante largos recorridos.	Sistema optimizado para cámaras frontales; requiere rediseño para no dañar los domos de vidrio de los piranómetros.
Robots para inspección en general	Robot de inspección inteligente para plantas de energía (CN 215511023 U)	Dispone de un sensor de nivel de líquidos en el tren inferior para detectar acumulación de agua.	Mecanismo de seguridad que funciona como alarma para evadir charcos de lodo, protegiendo la electrónica inferior.	Medida preventiva que detiene el avance; ante zonas altamente inundadas, el robot perdería su ruta planificada.

Tabla 2.3 – Continuación de la página anterior

Clasificación	Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
	Robot de inspección para plantas de energía con mecanismo de corte (CN 215701759 U)	Integra un brazo telescópico giratorio equipado con aspas de corte accionadas por motor eléctrico.	Brinda una solución mecánica para abrir paso en pasillos bloqueados por crecimiento de vegetación alta o maleza.	Alto consumo energético para la batería; aumenta la complejidad y el peso estructural frontal del vehículo.
Estaciones meteorológicas para plantas fotovoltaicas	Estación meteorológica solar multi-elemento (CN 216243088 U)	Trípode adaptativo con sistema de anclajes de bloqueo por resorte para afianzarse al suelo.	Alternativa de fijación temporal para dar rigidez al mástil de medición frente a ráfagas de viento fuertes.	Naturaleza estática; su despliegue mecánico requiere que el vehículo se detenga por completo para realizar lecturas.
	Sistema de monitoreo de estación meteorológica para módulos fotovoltaicos (CN 206638837 U)	Marco estructural equipado con rieles y soportes móviles que ajustan la orientación de los piranómetros.	Principio geométrico aplicable para alinear los sensores con el ángulo de inclinación de los seguidores solares.	Sistema de ajuste manual; para el UGV requerirá integración con actuadores motorizados para operación autónoma.
	Estación meteorológica simple para monitoreo ambiental (CN 206362955 U)	Estructura estática compacta que integra en un solo marco sensores de radiación, viento, lluvia y temperatura.	Referencia para la distribución física de la suite de sensores a bordo de plataformas móviles, minimizando sombreados.	Diseño estático fijo que no permite la adaptación dinámica al ángulo de incidencia solar.

Tabla 2.3 – Continuación de la página anterior

Clasificación	Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
	Instrumentación electrónica para una estación meteorológica automática (MX 2018007917 A)	Arquitectura basada en microcontroladores para el registro de variables climáticas en módulos locales SD.	Establece la lógica de procesamiento y almacenamiento de datos para registradores de datos embebidos.	Sistema básico de registro sin capacidades de telemetría de largo alcance integradas.
	Micro estación meteorológica automática y retractable (CN 222047271 U)	Mástil de medición basado en un tubo telescópico extendido verticalmente por un motor eléctrico.	Permite elevar instrumentos para evadir las turbulencias y el polvo generado por el chasis móvil.	Elevar el mástil modifica el centro de gravedad del robot, lo que podría desestabilizarlo al transitar sobre pendientes.
	Plataforma Me-teoPV	Datalogger comercial que concentra datos de sensores inteligentes y los transmite mediante Modbus RTU/TCP.	Prototipo comercial directo para la arquitectura de adquisición del UGV; asegura inmunidad ante el ruido de los motores.	Es un módulo pasivo diseñado para montaje estandarizado; requiere gestión de disipación térmica y no controla locomoción.
Sistemas de comunicación para datos meteorológicos	Estación meteorológica avanzada IoT (SK 302020 A3)	Sistema meteorológico IoT con un avanzado bloque de gestión y recuperación de baterías (BMS).	Permite administrar la energía de los sensores de forma independiente a otros sistemas motrices del vehículo.	No aborda aspectos de navegación o estabilidad mecánica requeridos para la movilidad en planta.

Tabla 2.3 – Continuación de la página anterior

Clasificación	Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
	Sistema de monitoreo de plantación basado en LoRa (CN 208458788 U)	Utiliza nodos sensores móviles y fijos conectados mediante red inalámbrica LoRa a un gateway central.	Permite la transmisión de datos a largas distancias con bajo consumo, ideal para supervisión remota en plantas extensas.	La latencia inherente a LoRa puede limitar la frecuencia de muestreo en inspecciones de alta velocidad.
	Método de posicionamiento para robots móviles (CN 116405876 A)	Emplea módulos LoRa para comunicación y cálculo de ubicación mediante intensidad de señal y tiempo de llegada.	Proporciona un método de localización en tiempo real para el seguimiento preciso de la ruta del vehículo.	Requiere la instalación de múltiples gateways distribuidos en el área operativa para garantizar precisión.
Ajuste de orientación para sensores de irradiancia	Seguidor solar SOLYS2	Seguidor solar automático con receptor GPS integrado para configuración autónoma de ubicación y tiempo.	Referencia para el seguimiento exacto de la trayectoria solar para instrumentos de medición directa.	Elevado peso y costo para ser integrado en una plataforma móvil de exploración dinámica.
	Kit de montaje para piranómetro con inclinación ajustable	Soporte mecánico con escala graduada para montaje de piranómetros en ángulos de 0° a 90°.	Permite igualar manualmente la inclinación de los sensores con la de los paneles fotovoltaicos fijos (Plano POA).	Requiere intervención humana para el ajuste del ángulo de inclinación inicial.

2.4. Identificación de usuarios

El diseño y la implementación del robot autónomo para la medición de variables climáticas involucra a diversos actores dentro del ecosistema de una planta solar fotovoltaica a gran escala. Identificar a estos usuarios y comprender sus necesidades específicas es fundamental para establecer los requerimientos de diseño del sistema mecatrónico. Los agentes involucrados se clasifican en usuarios directos e indirectos.

2.4.1. Usuarios directos

Estos usuarios interactúan directamente con los datos generados por el sistema o dependen de ellos para la gestión técnica y comercial de la planta:

- **Proveedores de servicios de Operación y Mantenimiento (O&M):** Representan el usuario principal en el proyecto. Son el personal técnico y de ingeniería encargado del funcionamiento diario de la planta. Su necesidad principal es transicionar de un enfoque de mantenimiento correctivo a uno predictivo y preventivo. Además, necesitan capturar datos climáticos precisos para cuantificar objetivamente las pérdidas por ensuciamiento y optimizar así sus ciclos de limpieza (Gabriel, 2023).
- **Gestores de activos (*Asset Managers*) y Propietarios (Promotores):** Entidades que supervisan la viabilidad comercial y financiera de la instalación (Kenemora Solar, 2024). Su necesidad primordial es salvaguardar la inversión, reducir el Costo Nivelado de la Energía y prolongar la vida útil de los equipos. Para ello, requieren que la recolección de datos capture la variabilidad climática real del terreno, superando el problema de dispersión geográfica que los limitados sensores fijos no logran representar. Esto les permite calcular con exactitud el *Performance Ratio* y comparar de forma objetiva si el rendimiento energético medido cumple con las expectativas y garantías de diseño.

2.4.2. Agentes indirectos

Estos actores imponen las condiciones y los estándares de calidad bajo los cuales los datos del robot deben ser recolectados y transmitidos:

- **Operadores de Red:** Entidades encargadas de la gestión de la red eléctrica nacional o regional. Necesitan que la planta fotovoltaica garantice una inyección de potencia predecible. La recolección dinámica de datos climáticos ayuda a prever fluctuaciones en la

generación, permitiendo que los sistemas de control regulen adecuadamente la potencia activa y reactiva en el punto de interconexión (Kenemora Solar, 2024).

- **Compañías Distribuidoras:** Entidades encargadas de la facturación, los contratos y atención al cliente tanto a pequeña como mediana escala. Su principal interés es conocer al detalle el costo de la energía eléctrica para poder generar contratos mutuamente beneficiosos para ambas partes. En este sentido, las fluctuaciones en la generación ocasionan fuertes cambios en el costo de la energía, a veces sin posibilidad de modificar el costo que paga el cliente.
- **Entidades estatales (COES):** El Comité de Operación Económica del Sistema (COES) tiene la misión de planificar la generación de cada una de las plantas, y asegurarse de que no haya un desbalance entre la energía generada y consumida por la ciudad. Para cumplir con este objetivo, requiere predicciones precisas de parte de las plantas renovables en la producción, para poder ordenar con precisión a las plantas no renovables los rangos de potencia a producir.
- **Entidades normativas y de auditoría técnica:** Organismos internacionales e independientes que establecen los estándares de calidad. Imponen la necesidad de que los datos recolectados posean trazabilidad, exactitud comprobable e instrumentación validada, de modo que los diagnósticos y las pruebas de evaluación de capacidad de la planta tengan total validez legal frente a terceros. Esto obliga a que el sistema se adhiera rigurosamente a estándares internacionales como la norma IEC 61724-1 para la monitorización general, y la IEC TS 61724-2 para los métodos de evaluación de capacidad.

2.5. Lista de requerimientos

A continuación, se presenta la lista de requerimientos del sistema, la cual traduce las necesidades identificadas de los stakeholders en parámetros técnicos cuantificables. Esta tabla funciona como el contrato técnico del proyecto y clasifica las especificaciones en exigencias (E) y deseos (D), agrupándolas según las características establecidas por la metodología.

Tabla 2.4: Lista de requerimientos del sistema mecatrónico.

ID	Tipo	Característica	Descripción técnica	Fuente / Justificación	Método de verificación
1	E	Geometría	El vehículo debe tener dimensiones máximas de 600x600x500 mm y una masa total inferior a 20kg.	Restricciones espaciales de los pasillos entre los seguidores solares y límites ergonómicos de carga para los operarios (Kenemora Solar, 2024).	Inspección con cinta métrica y pesaje con balanza industrial calibrada.
2	E	Cinemática	El robot debe desplazarse por los pasillos de la planta a una velocidad nominal de 1 m/s.	Necesidad de cubrir el área de inspección en un tiempo razonable sin comprometer la estabilidad de los sensores (Kenemora Solar, 2024).	Prueba de cinemática midiendo el tiempo de recorrido en un circuito de longitud conocida.
3	E	Fuerzas / Cinemática	El sistema de locomoción debe ser capaz de superar pendientes con una inclinación de hasta 14° (25 %).	Topografía irregular, zanjas erosivas y desniveles comunes en las plantas solares a gran escala (García Salinas et al., 2025).	Ensayo de tracción y estabilidad en rampa de prueba con inclinación ajustable.
4	E	Energía	El sistema de almacenamiento y suministro de energía debe proporcionar una autonomía de operación ininterrumpida de al menos 1 hora sin requerir recarga externa.	El robot debe completar ciclos de inspección completos antes de verse forzado a recargar en una estación base (Kenemora Solar, 2024).	Ensayo de descarga de energía bajo consumo nominal de motores e instrumentación.

Tabla 2.4 – Continuación de la página anterior

ID	Tipo	Característica	Descripción técnica	Fuente / Justificación	Método de verificación
5	E	Materia / Fuerzas	La envolvente del vehículo y los gabinetes de la electrónica deben cumplir con un grado de protección IP44 e IK08.	Exposición severa a polvo del desierto, lluvias eventuales y posibles impactos mecánicos durante el recorrido (Kenemora Solar, 2024).	Revisión de la certificación de los gabinetes y prueba de hermeticidad con chorro de agua.
6	E	Materia	El sistema mecatrónico debe operar sin degradación en un rango de temperatura ambiente de 10°C a 30°C.	Las plantas fotovoltaicas suelen emplazarse en zonas áridas con altas oscilaciones térmicas (García Salinas et al., 2025).	Ensayo de estrés térmico de los componentes críticos en cámara climática.
7	E	Señales	El instrumento de medición de irradiancia a bordo debe contar con una exactitud de Clase A bajo el estándar internacional aplicable.	Requisito normativo estricto para garantizar que el cálculo del <i>Performance Ratio</i> tenga una baja incertidumbre (IEC, 2021).	Verificación del <i>datasheet</i> comercial y del certificado de calibración del instrumento.
8	E		El sistema de adquisición debe muestrear las variables meteorológicas en un intervalo de 5 segundos y registrarlas con una frecuencia máxima de 5 minutos.	Recomendaciones para el monitoreo meteorológico de precisión para capturar ráfagas o eventos rápidos de sombreado (IEC, 2021).	Análisis de las marcas de tiempo en los archivos de almacenamiento de datos.

Tabla 2.4 – Continuación de la página anterior

ID	Tipo	Característica	Descripción técnica	Fuente / Justificación	Método de verificación
9	E	Control	El sistema de navegación debe detectar obstáculos imprevistos dentro del área de un semicírculo de 1 metro de radio, ubicado en cada dirección de movimiento del robot, y recalcular su trayectoria para evadirlos.	Presencia de rocas, vegetación crecida o personal de mantenimiento bloqueando temporalmente el pasillo (Figgis et al., 2025).	Prueba de campo colocando obstáculos ciegos en la ruta predefinida del robot.
10	E	Comunicación	El módulo de telemetría debe transmitir los paquetes de datos a la estación base garantizando un alcance efectivo mínimo de 200 metros en línea de vista.	Las plantas solares a escala comercial abarcan grandes extensiones de terreno longitudinal (Figgis et al., 2025).	Ensayo de pérdida de paquetes (<i>ping</i>) alejando el robot progresivamente de la estación base.
11	D	Mantenimiento	El robot debe incorporar un mecanismo o actuador capaz de mitigar la acumulación de suciedad en los sensores con una efectividad de limpieza que mantenga una incertidumbre menor al 2 %.	La suciedad acumulada degrada críticamente la exactitud de los instrumentos de medición de irradiancia (IEC, 2021).	Medición comparativa de irradiancia antes y después de activar el mecanismo bajo suciedad simulada.

Tabla 2.4 – Continuación de la página anterior

ID	Tipo	Característica	Descripción técnica	Fuente / Justificación	Método de verificación
12	E	Seguridad	El vehículo debe disponer de un sistema de parada de emergencia que interrumpa la tracción en un tiempo de respuesta menor a 0.1 segundos.	Prevención de accidentes industriales y protección frente a pérdida total de control en la navegación (Kenemora Solar, 2024).	Prueba de interrupción forzada de marcha cronometrada en laboratorio.

Capítulo III

DISEÑO CONCEPTUAL

3.1. Caja Negra

Como primer paso para el modelado del diseño conceptual, es fundamental delimitar las fronteras del proyecto y comprender los elementos del sistema fotovoltaico con los que este va a interactuar. Para ello, se emplea el diagrama de Black Box, el cual permite visualizar la operación del sistema en su nivel más alto de abstracción mediante la representación de sus entradas y salidas.

En la Figura 3.1 se presenta la abstracción funcional del sistema de inspección a nivel de caja negra, la cual define las fronteras del producto y su interacción con el entorno.

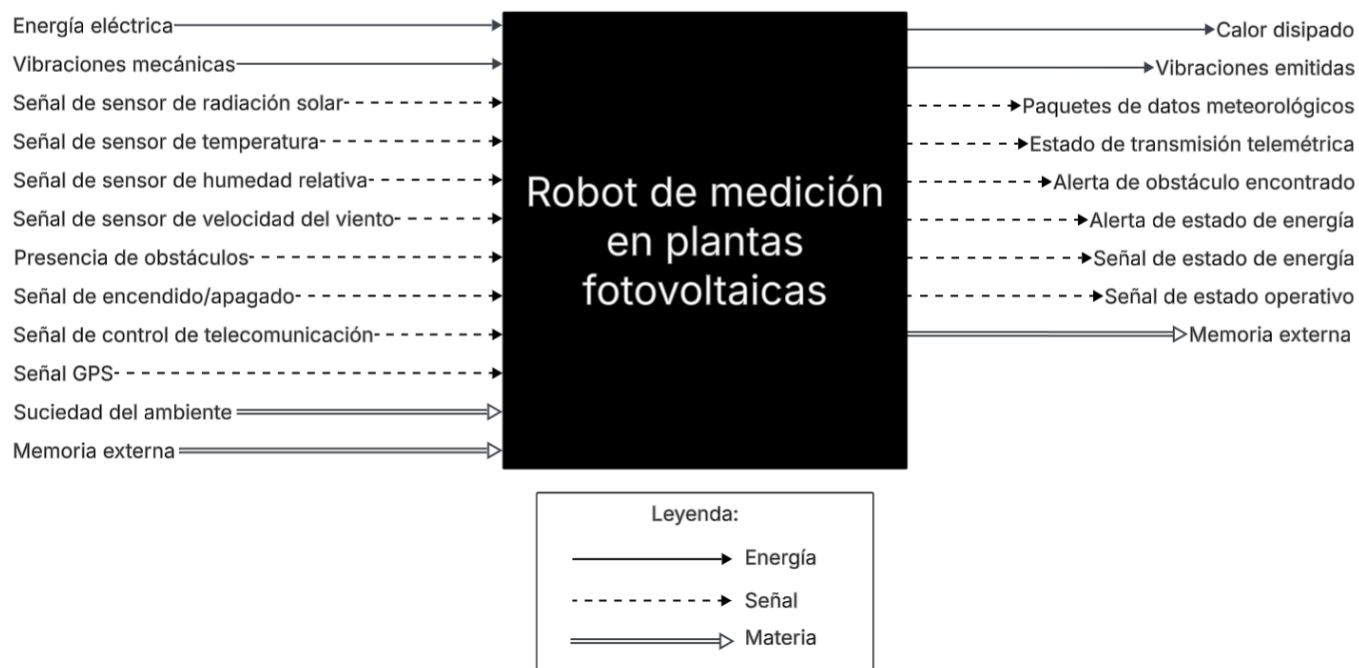


Figura 3.1: Abstracción funcional del sistema de inspección a nivel de caja negra. Fuente: Propia

La función principal del sistema se define como: Transformar señales de instrumentación meteorológica externa, información espacial y comandos del usuario en paquetes de datos procesados con validez industrial y reportes de estado telemétrico.

Para cumplir con su objetivo, el sistema recibe flujos de energía externa compuestos por la energía eléctrica directa necesaria para su alimentación y las perturbaciones provenientes del terreno en forma de vibraciones mecánicas. Por otro lado, el sistema capta flujos de señales e información provenientes del entorno, las cuales incluyen los datos meteorológicos provenientes de los sensores, la señal GPS y la presencia de obstáculos; mientras que el usuario introduce las señales de encendido/apagado y la señal de control de telecomunicación. Por otro lado, los flujos de materia que interactúan en las fronteras del sistema corresponden a la inserción física de la memoria externa y al ingreso de suciedad del ambiente propia de las instalaciones fotovoltaicas.

Como resultado de la transformación interna, el sistema entrega como salidas útiles un flujo de información compuesto por los paquetes de datos meteorológicos procesados, el estado de transmisión telemétrica, las alertas de obstáculo encontrado y de estado de energía, así como la señal de estado de energía y la señal de estado operativo. A nivel de flujos de materia, el sistema permite la extracción de la memoria externa, la cual contiene el respaldo físico de la

información y los registros de datos. Finalmente, como residuo del sistema, se libera al entorno flujos de energía en forma de calor disipado y vibraciones emitidas durante su desplazamiento continuo.

3.2. Estructura de Funciones

A partir de la caja negra, se desarrolla la estructura de funciones (ver Anexo 2). En este esquema, la función principal del sistema se descompone en dominios, cada uno con bloques que describen las funciones elementales del robot, relacionando detalladamente los flujos internos de energía, materia y señales.

3.2.1. Dominio de Energía

El Dominio de Energía se encarga de la recepción, gestión y distribución del recurso eléctrico necesario para garantizar el funcionamiento de todos los subsistemas del robot.

El flujo físico inicia en el bloque “Proteger sistema eléctrico”, el cual sirve como una barrera pasiva contra fallas en el flujo de energía proveniente de la fuente de alimentación, para luego conectarla a la función “Recibir energía eléctrica”, la cual capta dicha energía. A continuación, el flujo ingresa al bloque “Gestionar energía eléctrica”, encargado de administrar la energía del sistema. Como resultado de este proceso, se genera un flujo residual de energía térmica del gestor, que es recibido por el Dominio de Sensores; asimismo, se emite la señal de nivel de energía del gestor para su procesamiento.

Posteriormente, la potencia pasa hacia el bloque “Activar energía eléctrica del sistema”, el cual opera como el nodo de habilitación maestro. Esta función procesa simultáneamente la señal de encendido/apagado(proveniente de la interfaz) y la señal de control del estado de energía del sistema(proveniente del control) para permitir o cortar el flujo eléctrico general, emitiendo una señal de estado de energía del sistema”.

Una vez que la energía es liberada, esta se ramifica en cuatro líneas de acondicionamiento independiente para aislar ruidos y proteger la circuitería específica de cada módulo. De este modo, los bloques “Regular energía de Dominio de Interfaz”, “Regular energía de Dominio de Control y Comunicaciones”, “Regular energía de Dominio de Sensores” y “Regular energía de Dominio de Actuadores” adaptan los niveles de tensión y corriente según las exigencias de cada caso.

Finalmente, esta energía estabilizada es transferida a los bloques “Energizar Dominio de Interfaz”, “Energizar Dominio de Control y Comunicaciones”, “Energizar Dominio de Sensores” y “Energizar Dominio de Actuadores”, los cuales actúan como las etapas finales de entrega.

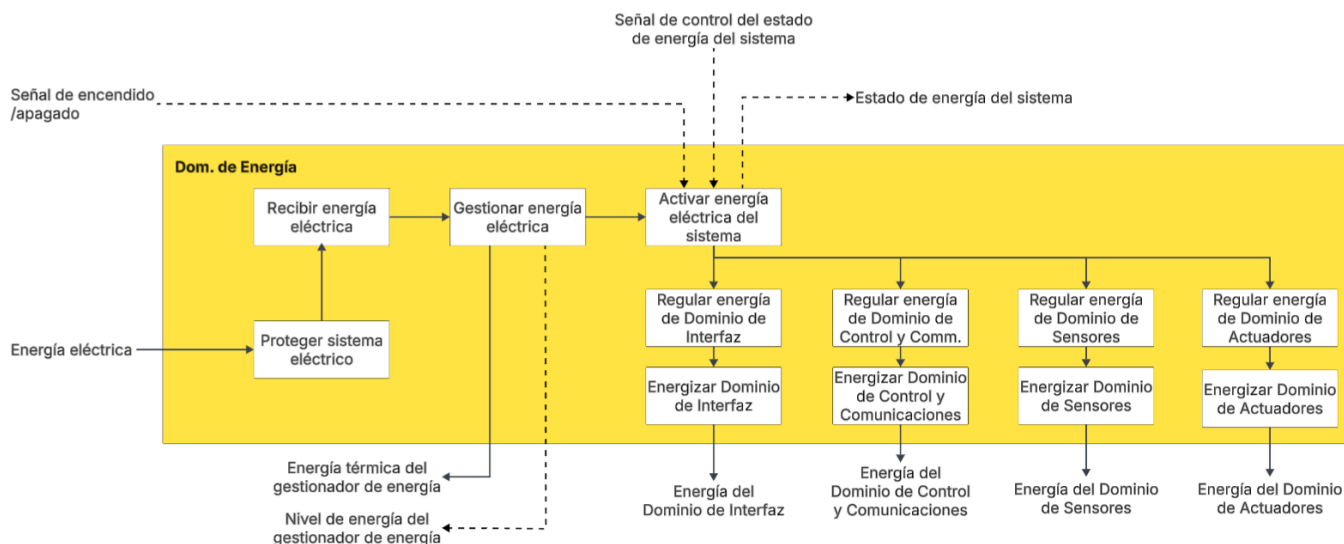


Figura 3.2: Dominio de energía de la estructura de funciones. Fuente: Propia

3.2.2. Dominio de Sensores

El Dominio de Sensores actúa como el sistema de medición y detección del ambiente del robot, encargado de adquirir los estados físicos de los componentes y del entorno inmediato para su posterior procesamiento. Este dominio es alimentado de forma general por el flujo de energía del Dominio de Sensores.

Para la supervisión del estado interno, el bloque “Sensor temperatura de gestor de energía” capta la energía térmica de este módulo y la traduce a datos brutos. Lo mismo ocurre con el bloque “Sensor nivel de energía” y su lectura del nivel de energía del gestor. Para garantizar la función de evasión de obstáculos del robot, el bloque “Sensor presencia de obstáculo” capta la presencia de obstáculos en la ruta, devolviendo una señal de obstáculo encontrado.

Con el objetivo de cerrar los lazos de control de los mecanismos físicos, el dominio incorpora tres funciones de retroalimentación. Los bloques “Sensor velocidad de traslación”, para la velocidad del mecanismo de traslación; “Sensor orientación de plataforma” para el grado de orientación de la plataforma; y “Sensor posición de plataforma” para la posición de la plataforma, cada una de estas funciones recibe sus señales y las pasa a datos brutos.

Finalmente, para hacer posible el seguimiento de rutas en el parque fotovoltaico, el bloque “Captar señal GPS” recibe dicha señal externa y la devuelve con una señal GPS captada para su procesamiento.

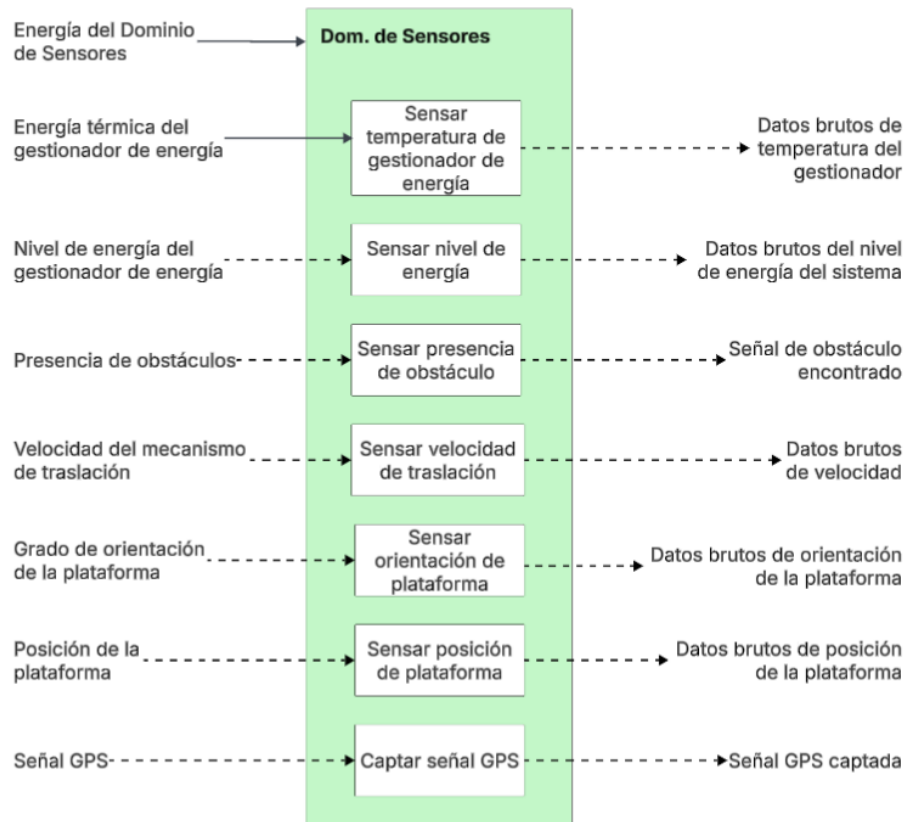


Figura 3.3: Dominio de sensores de la estructura de funciones. Fuente: Propia

3.2.3. Dominio de Control

El Dominio de Control opera como el núcleo lógico y computacional del sistema, encargado de procesar la información recibida, gestionar la seguridad energética, registrar los datos climáticos y comandar tanto la navegación como los actuadores. Todo el subsistema es alimentado por la energía del Dominio de Control y el Dominio de Comunicaciones.

Para la adquisición de datos, el bloque “Procesar datos meteorológicos” recibe los datos meteorológicos brutos y los envía hacia el Dominio de Comunicación; asimismo, los transfiere al bloque “Registrar datos meteorológicos” donde se escribe en la memoria externa para el respaldo físico de la información. Por el lado de la gestión energética, los bloques “Proce-

sar temperatura de gestorador” y “Procesar nivel de energíá” interpretan los datos brutos de temperatura del gestorador y nivel de energíá del sistema, respectivamente. Este último emite directamente la información sobre el estado de energíá hacia la interfaz. Asimismo, ambos flujos internos convergen en el bloque “Procesar estado de energíá del sistema”, el cual devuelve una variable que es evaluada en el bloque “Controlar estado de energíá del sistema” para generar la seńal de control respectiva que interactúa con el Dominio de Energíá.

Para gestionar la navegaci3n, el sistema evalúa el entorno a través de tres bloques de procesamiento. Primero, el bloque “Procesar rutas de inspecci3n” extrae la informaci3n necesaria de la memoria externa. Segundo, el bloque “Procesar posici3n del sistema” interpreta los datos brutos de posici3n del sistema, salidos del Dominio de Comunicaci3n. Finalmente, el bloque “Procesar presencia de obstáculo” evalúa la seńal de obstáculo encontrado, retransmitiéndola simultáneamente como salida para alerta. Estas funciones derivan en tres variables internas: la informaci3n procesada de rutas de inspecci3n, las coordenadas de posici3n del sistema y la posici3n del obstáculo encontrado.

Toda esta informaci3n converge hacia los bloques de control motriz, los cuales la procesan junto con sus respectivos lazos de retroalimentaci3n interna. De esta forma, el bloque “Controlar movimiento de actuador de traslaci3n” integra las variables de navegaci3n con el resultado de “Procesar velocidad de traslaci3n” para emitir la seńal de control de actuador de traslaci3n. De igual forma, el bloque “Controlar movimiento de orientaci3n de plataforma” utiliza los datos junto a la evaluaci3n de “Procesar orientaci3n de la plataforma” para emitir la seńal de control correspondiente. Lo mismo ocurre con el lazo de los bloques “Controlar movimiento de posicionamiento de la plataforma” y “Procesar posici3n de la plataforma”.

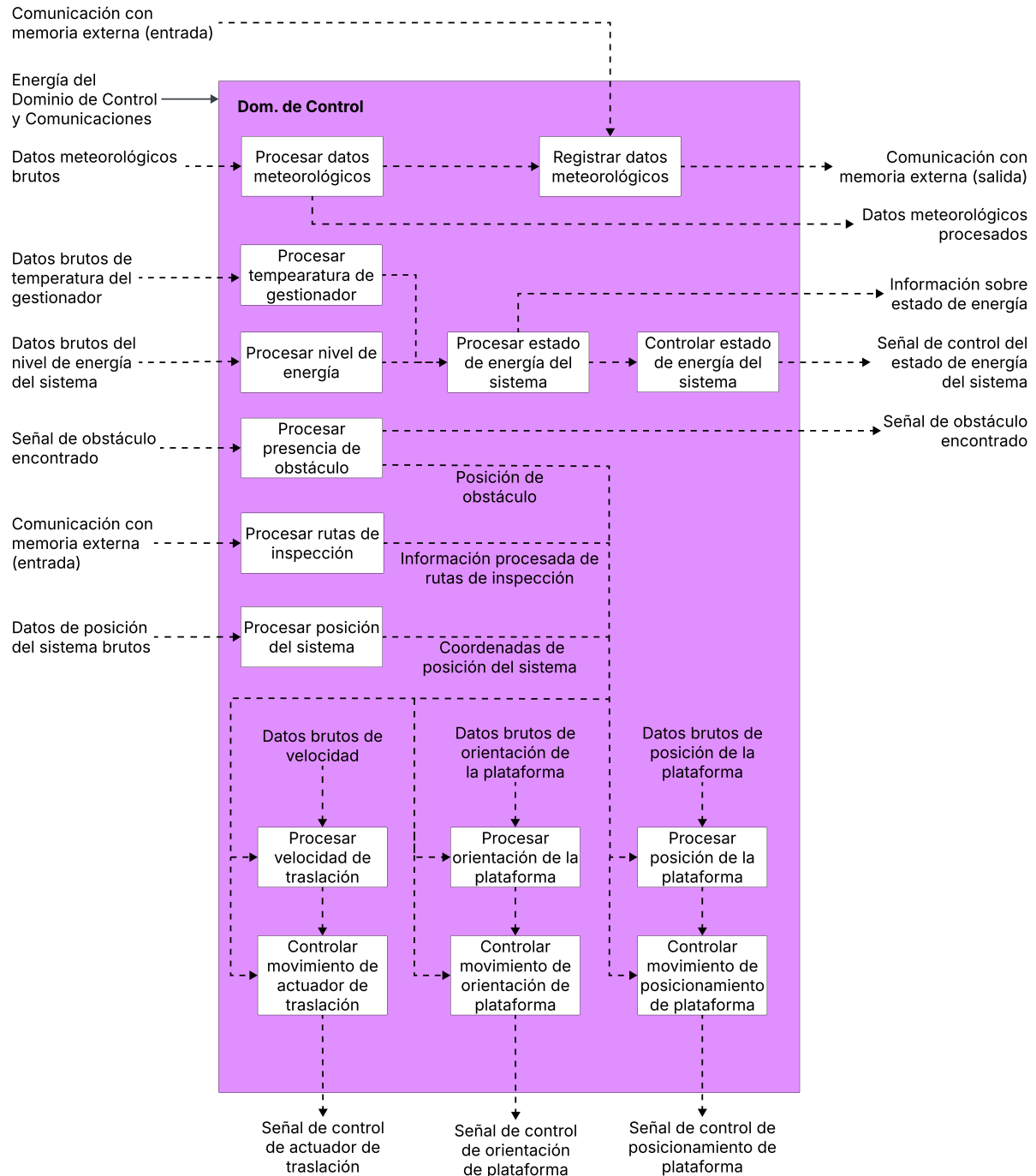


Figura 3.4: Dominio de control de la estructura de funciones. Fuente: Propia

3.2.4. Dominio de Comunicación

El Dominio de Comunicación actúa como el puente de telemetría entre el robot y la red externa del parque fotovoltaico. Para su operatividad, todo este subsistema se encuentra alimentado por el flujo de energía del Dominio de Control y el Dominio de Comunicaciones.

Para el reconocimiento de la posición del robot, el bloque “Procesar señal GPS recibida” toma la señal GPS captada en el Dominio de Sensores, convirtiéndola en datos brutos de posición. En cuanto a la gestión del enlace con el operador, el bloque “Procesar señal de mando recibida” adquiere la señal de control de telecomunicación ingresada desde el exterior, controlando los bloques de funciones de transmisión.

El dominio transmite su información a través de dos vías de salida. Por un lado, el bloque “Transmitir estado telemétrico” emite la señal del estado de transmisión telemétrica hacia el entorno, permitiendo el monitoreo remoto de la salud de la conexión inalámbrica. Por otro lado, el bloque “Transmitir datos meteorológicos” recibe los datos meteorológicos procesados en el Dominio de Control y los emite estructurados como paquetes de datos meteorológicos.

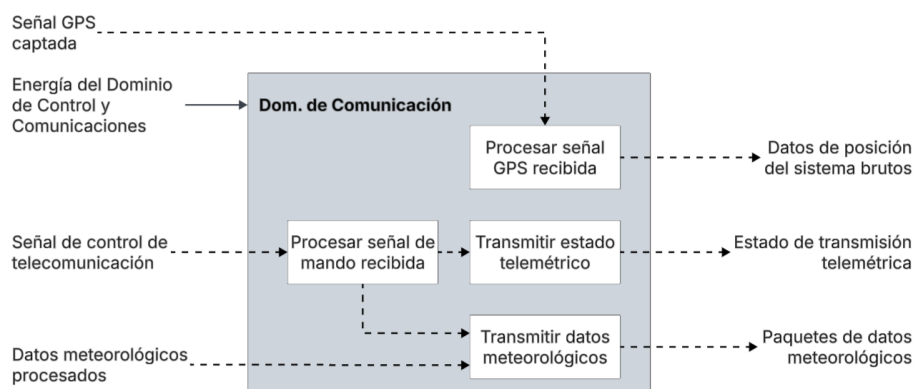


Figura 3.5: Dominio de comunicaciones de la estructura de funciones. Fuente: Propia

3.2.5. Dominio de Interfaz

El Dominio de Interfaz desempeña un rol dual en la arquitectura del robot: por un lado, actúa como el puerto de conexión (hardware) para la instrumentación climática periférica y, por otro, se encarga de exteriorizar los estados operativos y advertencias críticas hacia el personal en el parque fotovoltaico. Para su funcionamiento general, todos los componentes de este subsistema son alimentados directamente por el flujo de energía del Dominio de Interfaz.

En su función de adquisición, el sistema incorpora cuatro bloques dedicados a la captar las

condiciones del entorno: “Recibir señal de radiación solar”, “Recibir señal de temperatura”, “Recibir señal de velocidad del viento” y “Recibir señal de humedad relativa”. Estas funciones reciben las respectivas señales físicas provenientes de los sensores meteorológicos acoplados al robot, cuyos flujos se agrupan para generar una señal de datos meteorológicos brutos, el cual es enviado al Dominio de Control.

Para indicar la habilitación general del equipo, el bloque “Mostrar estado operativo del sistema” recibe la variable de estado de energía del sistema y la emite hacia el entorno. Para la supervisión de la autonomía, la información sobre el estado de energía, proveniente del Dominio de Control, entra al bloque “Mostrar señal de estado de energía del sistema”, el cual expone de manera continua el nivel de carga actual; la misma variable entra al bloque “Mostrar alerta de energía del sistema” para emitir una alerta cuando el estado de energía requiera atención. Finalmente, para poder visualizar el funcionamiento del requerimiento de evasión de obstáculos, el bloque “Mostrar alerta de obstáculo encontrado” toma la instrucción de detección y devuelve una alerta respectiva hacia el exterior.

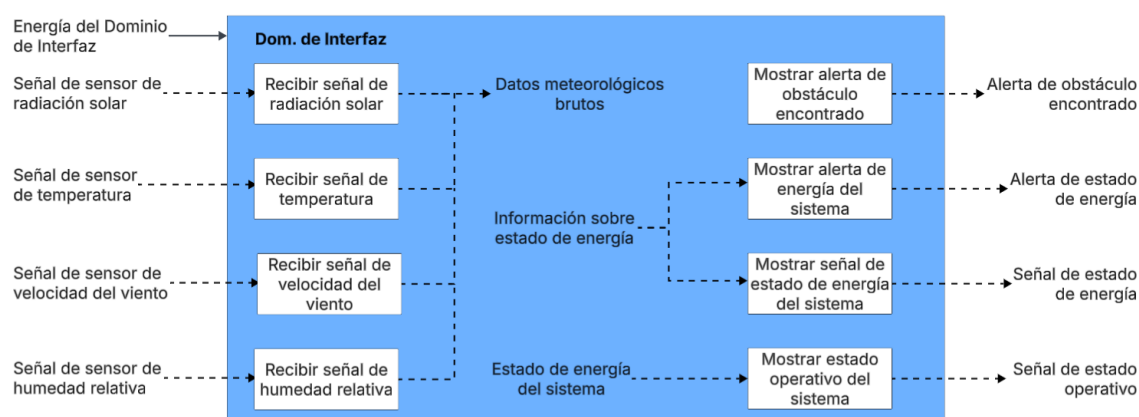


Figura 3.6: Dominio de interfaz de la estructura de funciones. Fuente: Propia

3.2.6. Dominio de Actuadores

El Dominio de Actuadores es el encargado de transformar la energía eléctrica y las instrucciones lógicas en los esfuerzos cinéticos necesarios para la operación física del robot y el ajuste de sus instrumentos. Para su funcionamiento general, todo este subsistema es alimentado por el flujo de energía del Dominio de Actuadores.

En primer lugar, para ejecutar el desplazamiento principal del robot, el bloque “Accionar movimiento de traslación” recibe la señal de control de actuador de traslación”y la transforma

en energía cinética para el movimiento de traslación.

Por otro lado, para cumplir con los estándares de medición, el sistema emplea dos funciones de ajuste físico. El bloque “Accionar movimiento de orientación de plataforma” procesa la señal de orientación de plataforma generando la energía cinética para el movimiento de orientación de plataforma. Lo mismo sucede con el bloque “Accionar movimiento de posicionamiento de plataforma”. Todas estas energías motrices fluyen de manera directa hacia el dominio mecánico, donde se materializarán en los movimientos reales del sistema sobre el terreno.

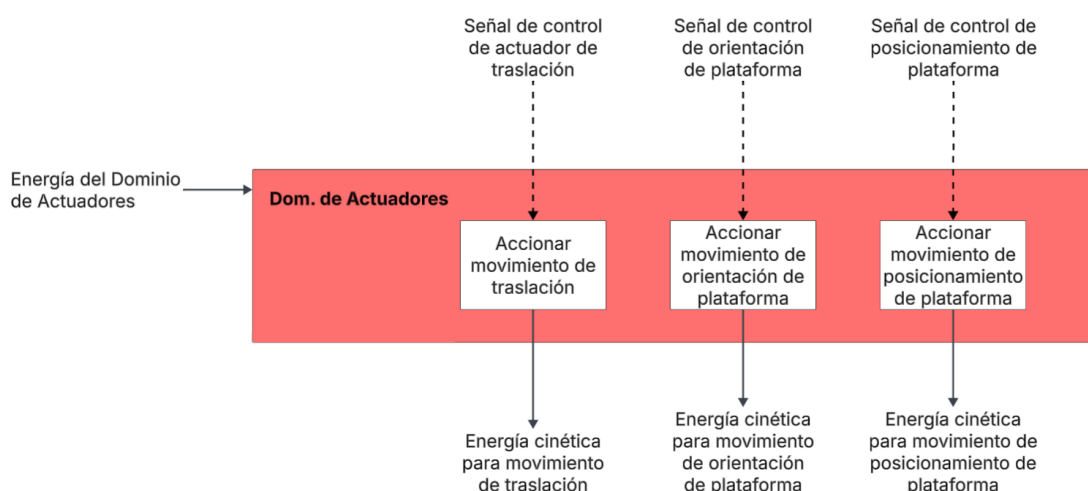


Figura 3.7: Dominio de actuadores de la estructura de funciones. Fuente: Propia

3.2.7. Dominio Mecánico

El Dominio Mecánico conforma el soporte estructural del vehículo y materializa las interacciones dinámicas y físicas con el entorno del parque solar. En el aspecto estructural estático, el sistema provee la base física unificada a través del bloque “Soportar componentes”, mientras que funciones dedicadas como “Soportar plataforma de medición de radiación” sostienen la carga de la instrumentación climática, y el bloque “Alojar gestor de energía” provee la contención estructural para el gestor del sistema de energía.

Para garantizar la integridad de esta tecnología frente a factores externos, el bloque “Proteger componentes internos” aísla el equipo. El bloque “Alojar memoria externa” actúa como la interfaz material que recibe la memoria externa insertada por el usuario. Asimismo, emite una señal de comunicación de entrada que representa la información que recibe el robot (rutas de inspección) y los formatos de listas de datos meteorológicos; además, recibe la señal de

comunicación con memoria proveniente del control para grabar las listas de datos completos registrados.

En el lado de la cinemática, las fuerzas provenientes de los actuadores se transforman en acción real sobre el terreno. El bloque “Generar movimiento de traslación” recibe la energía cinética para el movimiento de traslación con el fin de ejecutar el desplazamiento general, retroalimentando al sistema con una señal de estado físico de la velocidad del mecanismo asociado.

De igual forma, el bloque “Orientar plataforma de medición” utiliza la energía cinética proveniente del Dominio de Actuadores para ejecutar el cambio de ángulo, entregando como información el grado de orientación de la plataforma. Finalmente, el bloque “Posicionar plataforma de medición” emplea la energía cinética correspondiente para su ajuste espacial, suministrando la posición de la plataforma para cerrar los lazos de control.

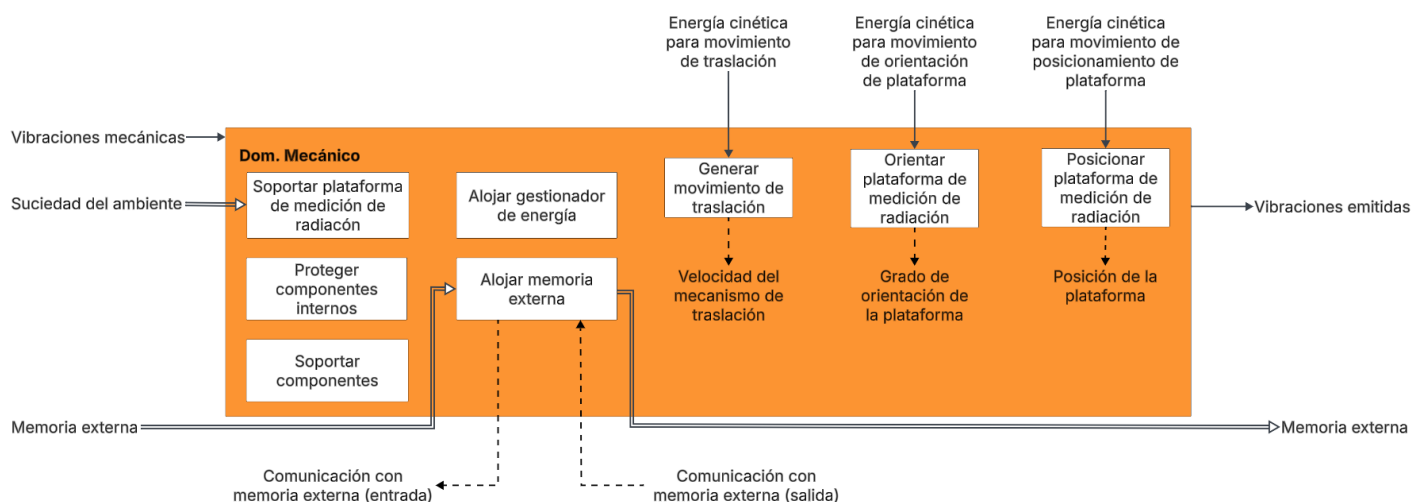


Figura 3.8: Dominio mecánico de la estructura de funciones. Fuente: Propia

3.3. Matriz Morfológica

Una vez completada la abstracción del sistema en la Estructura de Funciones, se procede con la búsqueda sistemática de principios de solución clasificados en la Matriz Morfológica, que permite desglosar las funciones elementales y proponer para cada una de distintos portadores de función o alternativas tecnológicas. El objetivo de esta sección es establecer un abanico amplio de principios físicos, mecánicos, electrónicos y de software que sean capaces de resolver las tareas del robot, para posteriormente combinarlos y generar los conceptos de solución

integrales.

NOTA: Debido a que probablemente modifique las matrices conforme el feedback; por el momento, solo colocaré explicación a algunas partes de las matrices, dejaré para después las alternativas más conocidas y simples de explicar (como reguladores de tensión, cables, sensores conocidos, etc)

Tabla 3.1: Matriz Morfológica del Dominio de Energía.

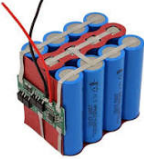
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Recibir energía eléctrica	Conector Plug Jack DC 	Conector de alta corriente XT60 	Contactos magnéticos 
2. Proteger sistema eléctrico	Fusible electrónico eFuse 	Disyuntor termomagnético 	Fusible cerámico de cartucho 
3. Gestionar energía eléctrica	Batería LiPO + Battery Management System 	Batería LiIon + Battery Management System 	Batería NiMH + Battery Management System 
4. Activar energía eléctrica	Relé de estado sólido 	Contactor mecánico 	Seccionador rotativo manual 

Tabla 3.1 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
5. Regular energía Interfaz	Convertidor Buck DC-DC 	Regulador lineal LDO 	Regulador de voltaje de salida fija 
6. Regular energía Control/Comm			
7. Regular energía Sensores			
8. Regular energía Actuadores			
9. Energizar Interfaz	Barras colectoras Busbars 	Cable trenzado estándar 	Conectores circular roscado 
10. Energizar Control/Comm.			
11. Energizar Sensores			
12. Energizar Actuadores	Contactos magnéticos 	Cable trenzado estándar 	Barras colectoras Busbars 

Para las soluciones de la función “Recibir energía eléctrica”, se optó por terminales que puedan conectarse con el movimiento autónomo del robot (sin necesidad de intervención humana) para hacer posible la implementación de una rutina de carga automática que mejore la autonomía del sistema. Las alternativas Plug Jack y XT60 son terminales de media a alta corriente que solo requieren de un movimiento lineal para su conexión, mientras que los contactos magnéticos pueden acoplarse automáticamente sin necesidad de un movimiento de gran exactitud.

3.3.1. Dominio de Sensores

Tabla 3.2: Matriz Morfológica del Dominio de Sensores.

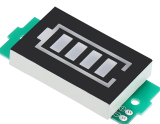
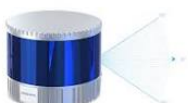
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Sensor temperatura del gestionador	Termistor NTC 	Sensor RTD PT100 	Termopar tipo K 
2. Sensor nivel de energía del gestionador	Sensor contador de Culombios 	Detector de umbral de voltaje 	Sensor de impedancia interna 
3. Sensor presencia de obstáculo	Sensor LiDAR 3D 	Módulo CMOS 	Sensor 3D de tiempo de vuelo 
4. Sensor velocidad de traslación	Encoder rotativo incremental 	Unidad IMU de 9 ejes 	Radar de onda continua 
5. Sensor orientación plataforma	Encoder rotativo absoluto 	Unidad IMU de 9 ejes 	Sensor de distancia por tiempo de vuelo 

Tabla 3.2 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
6. Sensar posición de plataforma	Sensor de ultrasonido 	Sensor de fin de carrera 	Potenciómetro lineal 
7. Captar señal GPS	Antena de parche cerámico 	Antena helicoidal cuadrifilar 	Antena de circuito flexible 

En la función “Sensar presencia de obstáculo”, se colocaron alternativas de módulos de detección de objetos en 3 dimensiones. En la función “Captar señal GPS” se colocaron alternativas de antenas que pueden conectarse a módulos GPS, y que poseen distintas formas, ganancias y rango.

3.3.2. Dominio de Control

Tabla 3.3: Matriz Morfológica del Dominio de Control (Hardware).

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Procesar datos meteorológicos	Placa SBC 	Microcontrolador 	PLC 
2. Procesar temperatura del gestionador			
3. Procesar nivel energía del gestionador			
4. Procesar estado energía del gestionador			
5. Procesar velocidad de traslación			

Tabla 3.3 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
6. Procesar orientación de plataforma			
7. Procesar posición de plataforma			
8. Controlar estado energía del gestor			
9. Controlar movimiento de traslación			
10. Controlar movimiento de orientación de plataforma			
11. Controlar posicionamiento de plataforma			
12. Procesar dirección de traslación			
13. Procesar señal de obstáculo	Placa SBC 	Microcontrolador 	Acelerador de hardware para Edge IA 
14. Registrar datos meteorológicos	MicroSD SPI 	Memoria Flash 	EEPROM I2C 
15. Procesar rutas de inspección	Placa SBC 	Microcontrolador 	Coprocesador GPS 

Tabla 3.3 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
16. Procesar posición del sistema	Placa SBC 	Microcontrolador 	Coprocesador GPS 

En las funciones “Procesar rutas de inspección” y “Procesar posición del sistema”, la opción Coprocesador GPS se da para el caso de algunos módulos GPS con almacenamiento y procesamiento de puntos de localización.

Tabla 3.4: Matriz Morfológica del Dominio de Control (Software).

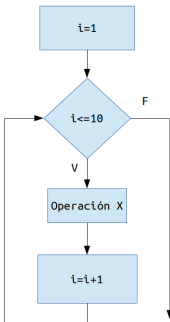
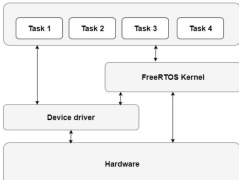
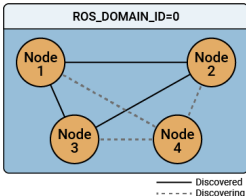
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Procesar datos meteorológicos	Aplicación en Firmware 	Planificación preventiva con prioridades 	Arquitectura de eventos con eventos Publish/Subscribe 
2. Procesar temperatura del gestorador			
3. Procesar nivel energía del gestorador			
4. Procesar estado energía del gestorador			
5. Procesar velocidad de traslación			
6. Procesar orientación de plataforma			
7. Procesar posición de plataforma			
8. Controlar estado energía del gestorador			

Tabla 3.4 – Continuación de la página anterior

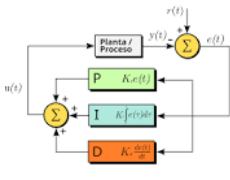
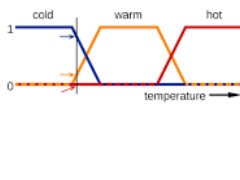
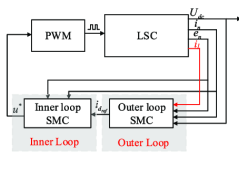
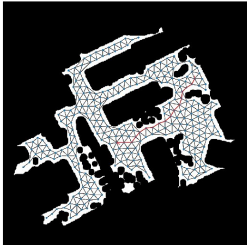
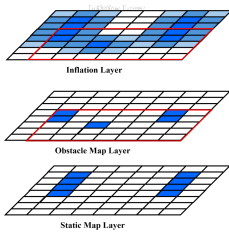
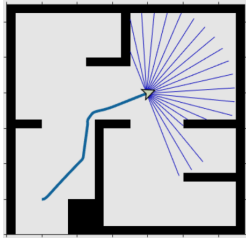
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
9. Controlar movimiento de traslación	Control PID	Lógica Difusa	Control SMC
10. Controlar movimiento de orientación de plataforma			
11. Controlar posicionamiento de plataforma			
12. Procesar dirección de traslación	Algoritmo Pure Pursuit	Algoritmo Vector Pursuit	Controlador Stanley paralelo
13. Procesar señal de obstáculo	Comparación por umbrales y ventanas de tiempo	Agrupamiento y segmentación	Flujo óptico
14. Registrar datos meteorológicos	Acceso directo a sistemas de archivos embebidos	Motores de data bases	Buffer de almacenamiento asíncrono

Tabla 3.4 – Continuación de la página anterior

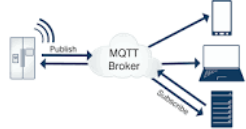
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
15. Procesar rutas de inspección	Navegación por mapas de nodos 	Navegación por mapas de costo 	Navegación por histograma de campo vectorial 
16. Procesar posición del sistema			

En las funciones del 1. al 8., se colocaron las siguientes alternativas: Aplicación en Firmware, este es el protocolo de ejecución de código estándar en microcontroladores, se procesa un programa en bucle, con un solo orden lineal y con posibilidad de interrupciones. Planificación preventiva con prioridades, este protocolo separa las funciones del código en distintas tareas con distintas prioridades, y las ejecuta paralelamente en intervalos definidos. Arquitectura de eventos con Publish/Subscribe, este es el protocolo para Single Board Computers, donde múltiples archivos de código se ejecutan al mismo tiempo, y los datos se transfieren mediante canales de publicación y suscripción.

La función “Procesar dirección de traslación” (nueva, no se encuentra en la estructura de funciones aún), engloba alternativas de algoritmos que calculan la dirección de un objeto a partir de su posición, velocidad y la posición del objetivo. En la función “Registrar datos meteorológicos”, se colocaron distintos formatos de registro de datos en memorias. En la función “Procesar rutas de inspección” se listan distintos modelos de mapas usados para la navegación y definición de rutas.

3.3.3. Dominio de Comunicación

Tabla 3.5: Matriz Morfológica del Dominio de Comunicación.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Procesar señal GPS	Trilaterización	Medición de fase de onda	Trilaterización con Dead Reckoning
2. Procesar señal de mando			
3. Transmitir estado de telemetría	Módulo LoRa	Celular LTE-M	Protocolo MQTT + Wi-Fi
4. Transmitir datos meteorológicos			

En las funciones “Procesar señal GPS” y “Procesar señal de mando”, se colocaron módulos GPS con distintos principios de procesamiento. En las funciones “Transmitir estado de telemetría” y “Transmitir datos meteorológicos”, se colocaron módulos o protocolos de transmisión de datos a media o larga distancia.

3.3.4. Dominio de Interfaz

Tabla 3.6: Matriz Morfológica del Dominio de Interfaz.

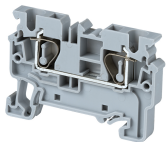
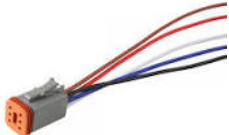
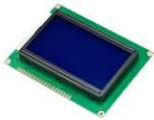
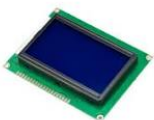
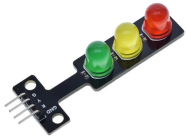
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Recibir señal de radiación	Borna con resorte interno	Conector circular roscado	Conector Deutsch
2. Recibir señal de temperatura			
3. Recibir señal de velocidad viento			
4. Recibir señal de humedad			

Tabla 3.6 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
5. Mostrar alerta ob- táculo	Buzzer 	Sirena LED 	Pantalla LCD 
6. Mostrar alerta ener- gía		Pantalla HMI 	LEDs indicadores 
7. Mostrar estado ener- gía			
8. Mostrar estado ope- rativo			

Las funciones “Recibir señal de...” engloban las alternativas que permiten conexiones con los protocolos más usados en sensores meteorológicos industriales (MODBUS, PROFINET, CAN Bus, bucle de corriente de 4-20 mA).

3.3.5. Dominio de Actuadores

Tabla 3.7: Matriz Morfológica del Dominio de Actuadores.

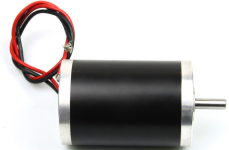
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Accionar movimien- to de traslación	Motor paso a paso NEMA 	Servomotor Brushless DC 	Motor DC 

Tabla 3.7 – Continuación de la página anterior

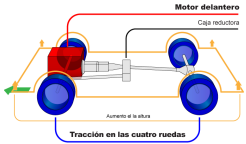
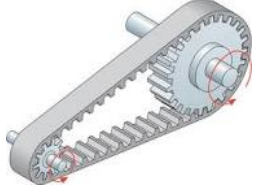
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
2. Accionar orientación de la plataforma	Motor paso a paso NEMA 	Servomotor Brushless DC 	Microservo digital 
3. Accionar posición de la plataforma	Motor paso a paso NEMA 	Servomotor Brushless DC 	Actuador lineal 

3.3.6. Dominio Mecánico

Tabla 3.8: Matriz Morfológica del Dominio Mecánico.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Soportar plataforma de medición	Perfil V-Slot 	Chapas de Acero 	Piezas de MDF 
2. Soportar componentes			
3. Proteger componentes			
4. Alojarse gestor			
5. Alojarse memoria externa			

Tabla 3.8 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
6. Generar movimiento de traslación	Ruedas con tracción de oruga 	Tracción diferencial (4 ruedas) 	Ruedas omnidireccionales 
7. Orientar plataforma	Mecanismo tornillo sinfin-corona curva 	Eje acoplado a motor 	Transmisión por correa dentada 
8. Posicionar plataforma	Mecanismo tornillo sinfin-corona 	Sistema de piñón y cremallera 	Soporte vertical 

La función “Generar movimiento de traslación” lista alternativas para el movimiento total del robot, con un enfoque en soluciones que permitan la traslación controlada en los dos ejes de libertad del plano del suelo. En la función “Orientar plataforma” se colocaron los mecanismos que permiten la orientación angular (pitch) de la plataforma de medición al generar movimiento alrededor de un eje. En la función “Posicionar plataforma” se colocaron mecanismos que permiten el cambio de altura de la plataforma de medición al generar (o restringir a un solo grado) movimiento lineal.

Capítulo IV

CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

4.1. Concepto de solución 1

4.2. Concepto de solución 2

4.3. Concepto de solución 3

4.4. Concepto de solución 4

CONCLUSIONES

Bibliografía

Anatrac. (s.f.). *Estaciones meteorológicas para parques fotovoltaicos*.

Barreno Jiménez, M. A., Romero Bedón, F. R., y Paredes Anchatipán, A. D. (2024). Análisis de los factores que influyen en la eficiencia de los paneles fotovoltaicos bifaciales. *Polo del Conocimiento*. doi: 10.23857/pc.v9i7.7529

Chicaiza Macias, A. N. (2024). *Estudio del comportamiento de paneles fotovoltaicos bajo diversas condiciones climatológicas mediante herramientas de programación* (Tesis de Master no publicada). Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador.

Depuru, S. R., y Mahankali, M. (2018, 3). Performance analysis of a maximum power point tracking technique using silver mean method. *Advances in Electrical and Electronic Engineering*. (Section: Power Engineering and Electrical Engineering) doi: 10.15598/aeec.v16i1.2249

Figgis, B., Azid, S. I., y Parlevliet, D. (2025). Review of unmanned ground vehicles for pv plant inspection. *Solar Energy*.

Gabriel, J. (2023). *Estudio y modelado de las perdidas por suciedad en sistemas fotovoltaicos mediante el uso de parámetros ambientales* (Tesis Doctoral no publicada). Universidad de Jaén.

García Salinas, C., Martín Furones, A., Anquela Julián, A. B., y Moreno, J. A. (2025). Optimal pyranometer placement in bifacial pv plants on complex terrain. *Solar Energy*. doi: 10.1016/j.solener.2025.114056

García, M., Marroyo, L., Lorenzo, E., Marcos, J., y Pérez, M. (2014). Solar irradiation and pv module temperature dispersion at a large-scale pv plant. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*.

- Gonzalez-Diaz, V. R., Romero-Camacho, S., Ambrosio-Lazaro, R. C., Mino-Aguilar, G., Bonizzoni, E., y Maloberti, F. (2019, 7). A behavioral model for solar cells with transient irradiation and temperature assessment. *IEEE Access*. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2927364
- ICEX. (2025). *Estudio de mercado: El mercado de las energías renovables en Perú 2025* (Inf. Téc.). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima.
- IEA. (2021). *Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector* (Reporte Global). International Energy Agency. Descargado de <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>
- IEA. (2025). *World energy outlook 2025* (Reporte Global). International Energy Agency. Descargado de <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2025>
- IEC. (2021). *Photovoltaic system performance - part 1: Monitoring* (Norma Internacional n.º IEC 61724-1:2021). International Electrotechnical Commission.
- INARSE. (2023). *Proyecto de ejecución de una planta fotovoltaica de 5 mwn emplazamiento burriana (castellón)* (Inf. Téc.). Corporate Solar Holding.
- Kazem, H. A., y Chaichan, M. T. (2015). Effect of humidity on photovoltaic performance based on experimental study. *International Journal of Applied Engineering Research*.
- Kenemora Solar. (2024, abril). *Proyecto ejecutivo memoria descriptiva: Planta fotovoltaica para conexión a red torrentenergy 4* (Inf. Téc.). ib vogt / kenergy.
- Leow, W. Z., Irwan, Y. M., Irwanto, M., Amelia, A. R., y Safwati, I. (2019, 7). Influence of wind speed on the performance of photovoltaic panel. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 15(1), 60–68. doi: 10.11591/ijeecs.v15.i1.pp60-68
- Martinez, R., y Forero, E. (2018). Estimation of energy efficiency in solar photovoltaic panels considering environmental variables. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. doi: 10.1088/1757-899X/437/1/012008

- Revista ProActivo. (2025). Producción eléctrica de energías renovables crece 27 % a octubre de 2025. *ProActivo*.
- Salado, A., Sánchez Domínguez, A., Verma, D., y cols. (2023). *Serie ingeniería de sistemas: Cuaderno 1 - introducción a la ingeniería de sistemas del siglo xxi*. ISDEFE.
- Seven Sensor. (s.f.). *Requisitos de sensores según iec 61724-1:2021 para el monitoreo del desempeño de plantas fotovoltaicas*. Descargado de <https://www.sevensensor.com>
- Vick, B. D. (s.f.). *Effect of wind speed on performance of a solar pv array* (Inf. Téc.). Bushland, TX: USDA-Agricultural Research Service, Conservation and Production Research Laboratory.
- Vieira, L. M. (2024). *¿cómo afectan las variaciones climáticas a la eficiencia de los sistemas solares?* Climatempo.
- XPOWER Solar Energy Co., Ltd. (2024). *El impacto de los factores ambientales en el rendimiento del sistema fotovoltaico*. Descargado de <https://www.xpowersolar.com/es/the-impact-of-environmental-factors-on-photovoltaic-system-performance>

ANEXO

Formulario: Cronograma de los trabajos y aplicación de entrenables

TÍTULO DEL PROYECTO	DISEÑO DE UN ROBOT AUTÓNOMO PARA MEDICIÓN DE VARIABLES CLIMÁTICAS	PUCP	Ingeniería Mecatrónica
TÍTULO DEL PROYECTO	DISEÑO DE UN ROBOT AUTÓNOMO PARA MEDICIÓN DE VARIABLES CLIMÁTICAS	PUCP	Ingeniería Mecatrónica
RESPONSABLE DEL PROYECTO	PEDRO MITSUKI YASUDA LARREA	Fecha de inicio	23/03/26
Día de inicio	23/03/2026		

[illegible]

